

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



Môn học: Chuẩn bị và trực quan hóa dữ liệu

Nhóm 5:

Sức mạnh của Data Preparation qua Data Storytelling

Case study: Rossmann Store Sales

Thành viên & Mức độ đóng góp (%)

Tên	MSV	Mức độ đóng góp (%)
Nguyễn Trần Quốc Đạt	11230528	20
Trần Anh Tuấn	11230599	20
Phạm Khánh Dương	11230525	20
Phạm Thị Ngọc Ánh	11230518	20
Phạm Đức Anh	11230514	20

Mục Lục

Giới thiệu	3
Chương 1: Khám phá và hiểu sâu dữ liệu	4
I. Khám phá dữ liệu	4
1. Nhóm biến mục tiêu	5
2. Nhóm biến về cửa hàng.....	7
3. Nhóm biến về thông tin đối thủ cạnh tranh	8
4. Nhóm biến về chiến dịch khuyến mãi.....	9
5. Nhóm biến về các ngày lễ	10
6. Kết luận	10
II. GIẢI MÃ "NHỊP ĐẬP THỜI GIAN" CỦA CHUỖI CỬA HÀNG ROSSMANN	11
1. Mở đầu:	11
2. Câu chuyện 1: “Mỏ vàng doanh thu” vào cuối năm.....	11
3. Câu chuyện 2: Tâm lý đa dạng của khách hàng theo từng ngày lễ	14
III. LÀM CHỦ "VŨ KHÍ" PROMO!.....	17
1. Sức mạnh của promo.....	17
2. Sự đối lập và chiến thuật	18
3. Chiến lược	23
IV. PROMO2 -" CUỘC CHIẾN SINH TỒN"	25
1. Tầm khiên phòng thủ.....	25
2. Bối cảnh: Vùng chiến sự ác liệt.....	25
3. Thời gian: Cuộc đua marathon, không phải cú nước rút.....	26
4. Chọn lọc: Sự thật phũ phàng về từng loại cửa hàng (StoreType & Assortment)	27
5. Chiến lược	30
Chương 2: Tối ưu hóa Dữ liệu cho Mô hình dự báo.....	32
1. Giới thiệu.....	32
2. Phương pháp luận chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation Methodology)	32
3. Kỹ thuật nhúng thực thể (ENTITY EMBEDDINGS)	34
4. Xây dựng và đánh giá mô hình (Model Building & Evaluation)	36
5. Phân tích và thảo luận (Analysis & discussion)	37
6. Kết luận	39
Tổng kết	41
Lời kết:.....	41

Giới thiệu

1. Lời mở đầu & Mục tiêu nghiên cứu

Trong kỷ nguyên dữ liệu, khoảng cách giữa những con số thô sơ và quyết định chiến lược hiệu quả nằm ở khả năng "kể chuyện" và xử lý dữ liệu. Hôm nay, Nhóm 5 xin trân trọng giới thiệu dự án nghiên cứu về hệ thống bán lẻ Rossmann, dựa trên bộ dữ liệu doanh thu thực tế giai đoạn 2013 – 2015.

Không chỉ dừng lại ở việc phân tích thống kê mô tả, dự án này được thiết kế với mục tiêu kép: vừa tối ưu hóa chiến lược kinh doanh hiện tại, vừa nâng cao độ chính xác của các mô hình dự báo tương lai thông qua kỹ thuật chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation) chuyên sâu.

2. Đối tượng mục tiêu

Cấu trúc báo cáo của chúng tôi được xây dựng để phục vụ hai nhóm đối tượng chiến lược:

- Nhóm Quản trị & Vận hành (Business Stakeholders):** Bao gồm Ban lãnh đạo và các Cửa hàng trưởng. Đây là nhóm quan tâm đến "câu chuyện" đằng sau các con số: Đây là điểm rơi doanh thu? Hiệu quả thực sự của các chiến dịch khuyến mãi là gì? Và làm thế nào để tối ưu hóa nguồn lực?
- Nhóm Kỹ thuật & Phân tích (Technical & Data Team):** Bao gồm các Data Analyst và Scientist. Nhóm này tập trung vào phương pháp luận: Cách xử lý dữ liệu, kỹ thuật trích xuất đặc trưng (Feature Engineering) và tác động định lượng của chúng lên hiệu suất mô hình.

3. Tổng quan kết quả & Cấu trúc báo cáo

Để giải quyết bài toán trên, chúng tôi đã tiến hành huấn luyện mô hình dự báo XGBoost và nhận thấy tầm quan trọng quyết định của khâu chuẩn bị dữ liệu.

Việc áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao đã giúp giảm sai số toàn phương trung bình (RMSPE) một cách ngoạn mục: từ mức **0.1669** (với Dữ liệu thô) xuống còn **0.1439** (khi áp dụng Logic nghiệp vụ) và đạt mức tối ưu nhất là **0.1248** khi sử dụng kỹ thuật **Entity Embeddings**.

Con số này không chỉ là sự cải thiện về mặt kỹ thuật mà còn đại diện cho khả năng giảm thiểu rủi ro tài chính đáng kể khi áp dụng vào thực tế. Dựa trên nền tảng đó, báo cáo sẽ được triển khai qua hai chương chính:

- Chương 1 – Khám phá & Hiểu sâu dữ liệu (Data Understanding & Insights):** Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc giải mã bức tranh toàn cảnh, đi sâu vào các yếu tố cốt lõi như tính mùa vụ (Seasonality) và tác động đa chiều của các chương trình khuyến mãi (Promo). Đây là bước đệm quan trọng để chắt lọc những "insight" đắt giá cho hoạt động vận hành.
- Chương 2 – Tối ưu hóa Dữ liệu cho Mô hình dự báo (Data Preparation for Modeling):** Từ những hiểu biết nghiệp vụ ở Chương 1, chúng tôi sẽ trình bày quy trình chuyển đổi, làm sạch và nhúng dữ liệu (Embedding) nhằm xây dựng một công cụ dự báo đáng tin cậy hỗ trợ ra quyết định.

4. Màu biểu đồ

Bộ màu được sử dụng trong các biểu đồ của báo cáo gồm bốn mã màu: #1B9E77, #D95F02, #7570B3 và #E7298A. Đây là nhóm màu có độ tương phản cao, hỗ trợ phân tách rõ ràng giữa các nhóm dữ liệu và phù hợp cho các biểu đồ đa chiều trong phân tích Rossmann.

- #1B9E77 (xanh teal đậm): màu sắc ổn định, dễ nhìn, thường được dùng cho nhóm dữ liệu cơ sở hoặc các đường xu hướng chính, giúp người xem định hình cấu trúc tổng thể.
- #D95F02 (cam mạnh): có mức độ nổi bật cao, phù hợp để nhấn mạnh các nhóm quan trọng hoặc các yếu tố cần được chú ý trong phân tích cạnh tranh.
- #7570B3 (tím đậm): cân bằng và trung tính, được sử dụng cho các nhóm dữ liệu bổ sung nhằm mở rộng so sánh mà không gây nhiễu thị giác.
- #E7298A (hồng đậm): sắc thái mạnh, tạo điểm nhấn rõ rệt cho các xu hướng đặc biệt hoặc các phân nhóm có hành vi khác biệt.



#1B9E77

Teal (Xanh cổ vịt) -
Baseline/Stable



#D95F02

Orange (Cam cháy) -
Highlights/Prominent



#7570B3

Purple (Tím) -
Comparison/Neutral



#E7298A

Pink (Hồng đậm) -
Special Trends/Outliers

Tổng thể, bộ màu này giúp tăng khả năng nhận diện sự khác biệt giữa các nhóm, cải thiện tính trực quan của biểu đồ và đảm bảo sự nhất quán trong trình bày, đặc biệt trong bối cảnh phân tích dữ liệu doanh thu và tác động cạnh tranh của Rossmann.

Chương 1: Khám phá và hiểu sâu dữ liệu

Mô tả cụ thể chi tiết về bộ dữ liệu và data dictionary có trong đường link:

[Data_viz_final_project/docs/data_dictionary.md at master · trantuan1701/Data_viz_final_project](#)

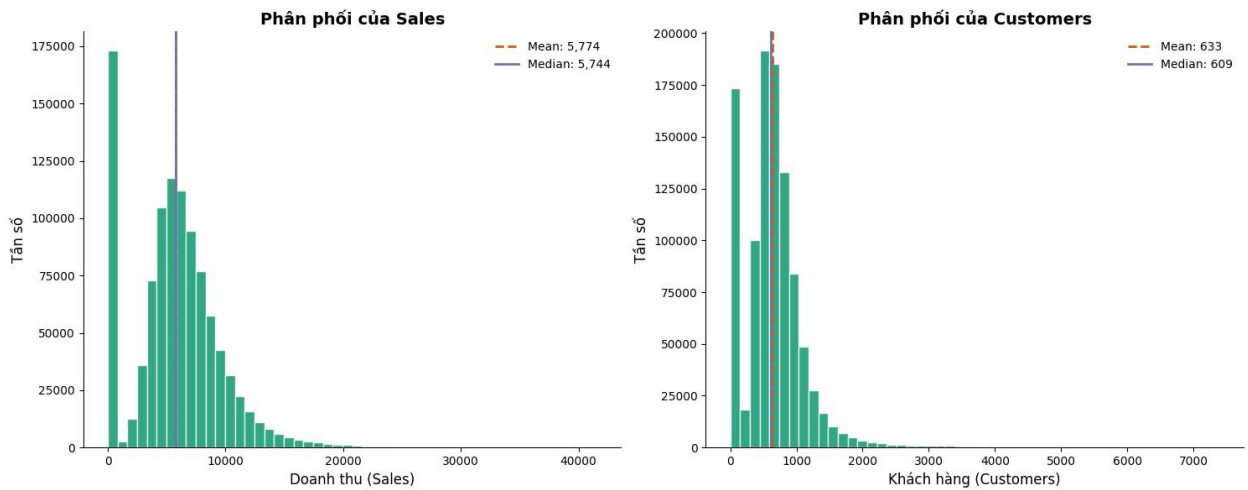
I. Khám phá dữ liệu

Các thông tin được trình bày dưới đây đã được chất lọc sau khi thực hiện các phân tích đơn biến, 2 biến và đa biến nhằm hiểu được thông tin bề nổi của bộ dữ liệu, toàn bộ hành trình khám phá sẽ được trình bày cụ thể trong đường link dưới đây và đã được markdown chi tiết và dễ hiểu:

[Data_viz_final_project/notebooks/01.Understand_EDA.ipynb at master · trantuan1701/Data_viz_final_project](#)

1. Nhóm biến mục tiêu

Đầu tiên chúng ta cùng xem qua về biến mục tiêu, biến mục tiêu của chúng ta hôm nay là biến Sales cùng với biến Customers chúng ta cũng có thể coi như là 1 biến mục tiêu thứ 2 đối với bài toán này:

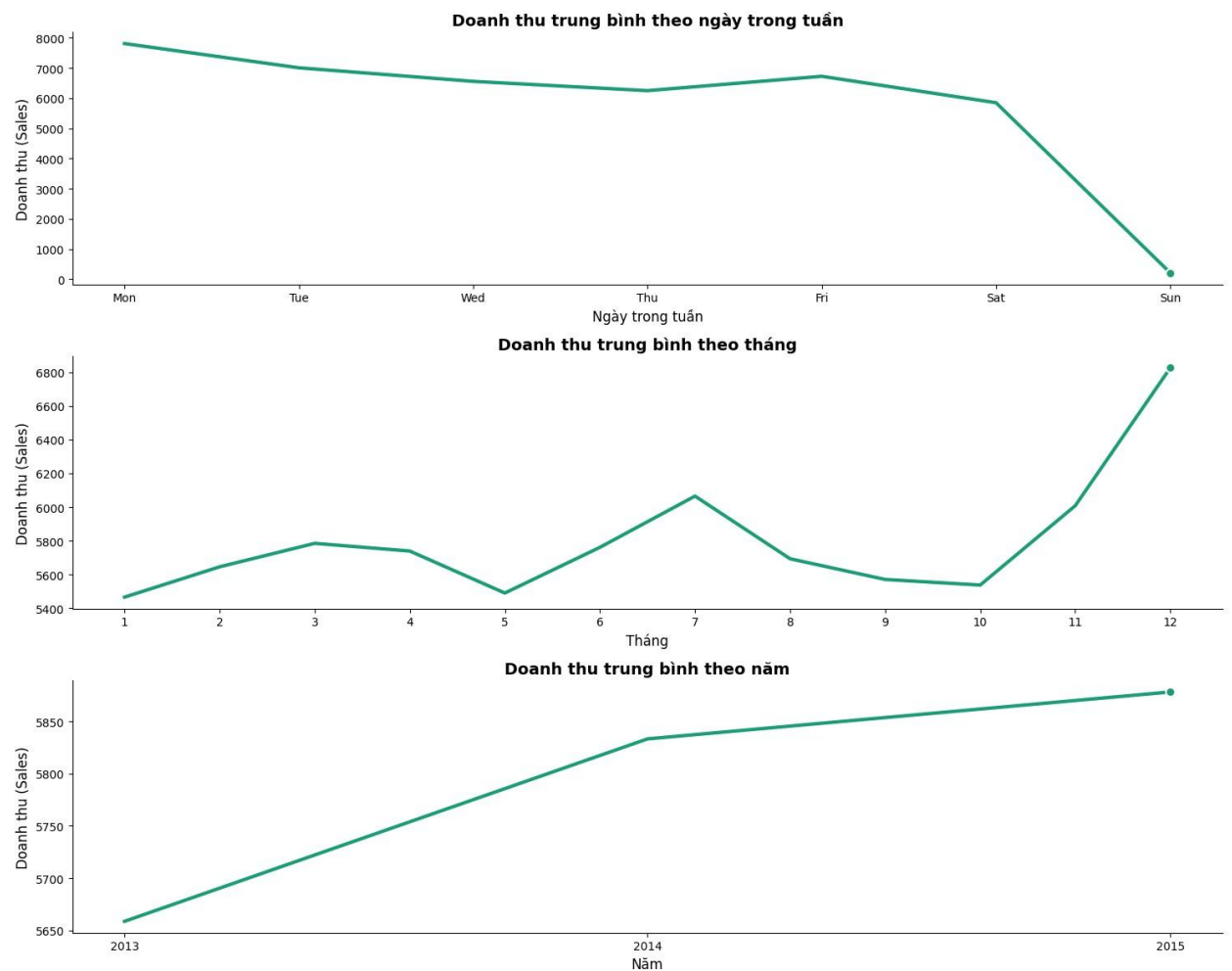


Kỹ thuật trực quan hóa:

- **Lý do chọn biểu đồ:** Biểu đồ histogram rất phù hợp để theo dõi phân phối của dữ liệu liên tục qua việc quan sát hình dạng của phân phối dữ liệu (có phân phối chuẩn, lệch trái hay phải không)
- **Loại bỏ nhiễu:** Bằng việc loại bỏ Grid giúp mắt tập trung 100% vào hình dạng phân phối. Thêm vào đó, sử dụng viền trắng thay vì dùng viền đen tạo cảm giác hiện đại hơn. Cuối cùng là loại bỏ top/right spines để tối giản biểu đồ
- **Về màu sắc:** Sự tương phản giữa Cam (Mean) và Tím (Median) giúp người xem nhận diện ngay độ lệch (skewness) của dữ liệu

Phân tích biểu đồ:

- **Về phân phối:** Biểu đồ histogram cho thấy cả hai biến đều có xu hướng phân phối lệch phải (Right-skewed) rõ rệt với phần đuôi dữ liệu kéo dài về phía các giá trị lớn.
- **Về tương quan:** Hình dáng phân phối giữa Sales và Customers có sự tương đồng mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn phù hợp với logic kinh doanh thực tế rằng lượng khách hàng tăng sẽ dẫn đến doanh thu tăng.
- **Về xử lý dữ liệu:** Dữ liệu ghi nhận tần suất xuất hiện rất lớn của các giá trị Sales = 0 và Customers = 0. Nguyên nhân chủ yếu đến từ 172.817 quan sát (chiếm tỷ trọng đáng kể) ghi nhận tại thời điểm cửa hàng đóng cửa. Nhóm nhận định các điểm dữ liệu này là nhiễu và không đóng góp giá trị cho việc huấn luyện mô hình dự báo, do đó quyết định sẽ loại bỏ toàn bộ các dòng có biến Open = 0.



Kỹ thuật trực quan hóa:

- **Lý do chọn biểu đồ:** Line chart là lựa chọn duy nhất và tốt nhất để thể hiện sự liên tục và xu hướng biến động của dữ liệu theo thời gian (Time-series).
- **Loại bỏ nhiễu:** Chỉ giữ lại marker ở điểm dữ liệu cuối cùng làm loại bỏ phần rung lắc thị giác, kết hợp với việc bỏ grid và top/right spine có tác dụng như biểu đồ bên trên.
- **Về màu sắc:** Sử dụng màu xanh đại diện cho tài chính/tăng trưởng, dễ theo dõi trên nền background trắng.

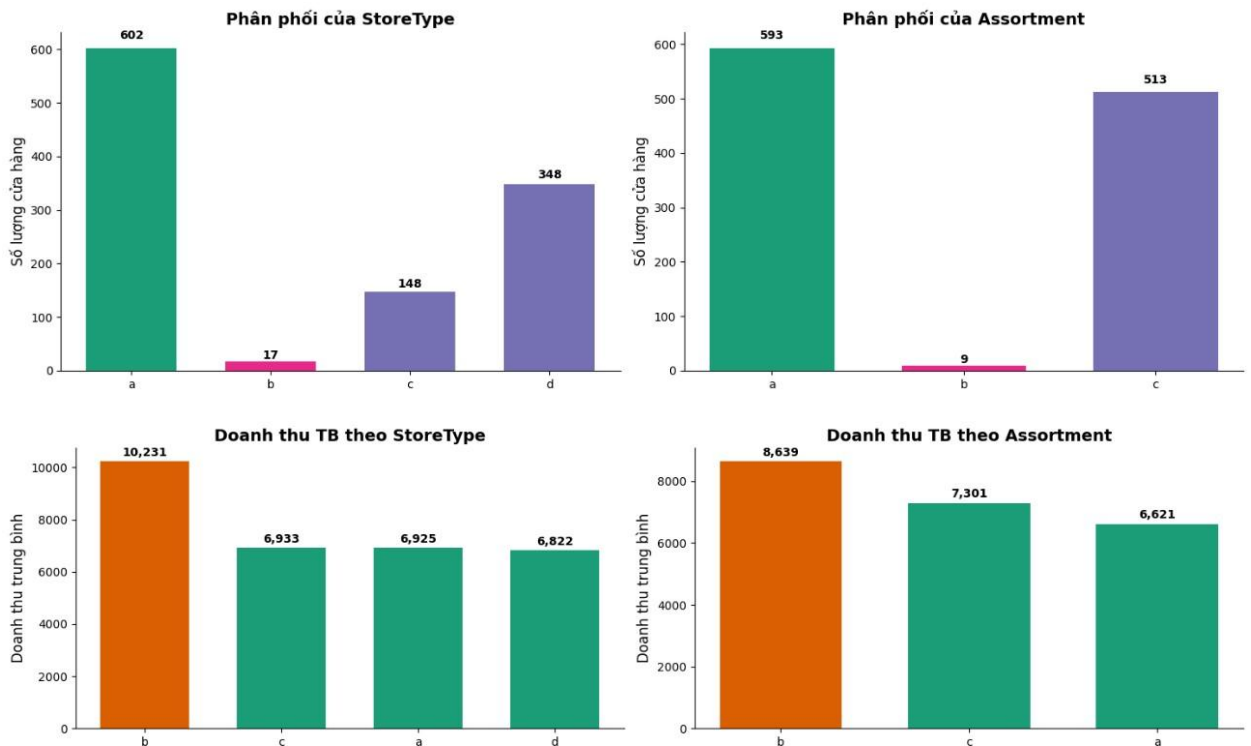
Phân tích biểu đồ:

Khi phân tích xu hướng doanh thu trung bình theo các mốc thời gian, chúng ta nhận thấy những biến động đáng chú ý:

- **Về chu kỳ tuần:** Doanh thu có sự sụt giảm nghiêm trọng vào ngày chủ nhật trên toàn hệ thống cửa hàng.
- **Về chu kỳ tháng:** Biểu đồ ghi nhận sự giảm tốc của doanh thu vào giai đoạn tháng 5 và tháng 10. Tuy nhiên, một sự bùng nổ doanh số được quan sát thấy vào tháng 12.

Sự chênh lệch này là dấu hiệu rõ ràng của yếu tố mùa vụ (Seasonality) tác động lên hoạt động kinh doanh. Để hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ ví dụ như ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ, thói quen mua sắm cuối năm, nhóm sẽ tiến hành phân tích sâu hơn các đặc tính này trong phần tiếp theo.

2. Nhóm biến về cửa hàng



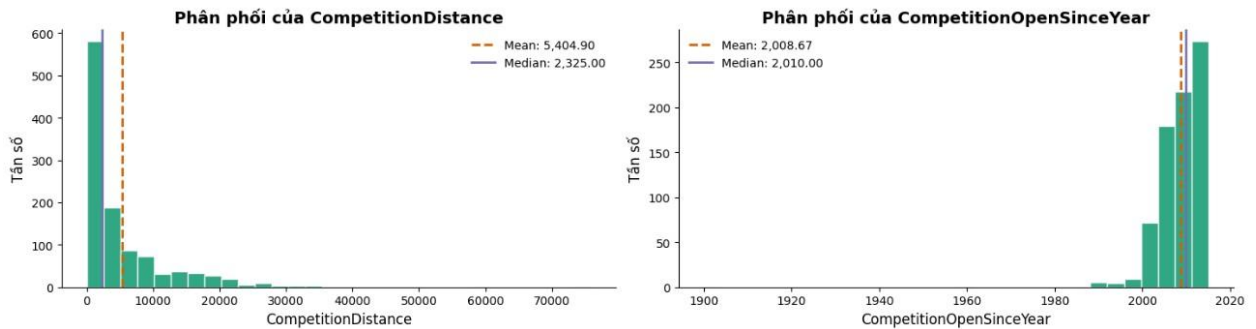
Kỹ thuật trực quan hóa:

- **Lý do chọn biểu đồ:** Bar chart hoạt động rất tốt với mục đích theo dõi phân phối của biến category vì mất dễ so sánh các điểm cuối.
- **Loại bỏ nhiễu:** Data labels được đặt ngay trên đỉnh mỗi cột nhằm giảm tải lượng thông tin não bộ phải xử lý, loại bỏ grid và right/top spines.
- **Màu sắc:** Sử dụng màu cam để nhấn mạnh giá trị cao nhất và hồng cho những giá trị thấp đặc biệt giúp não bộ lập tức nhận diện được ngay cả khi nhìn vào biểu đồ, thêm vào đó 1 logic nếu giá trị đặc biệt thấp nhỏ hơn 15% so với giá trị cao nhất thì sẽ dùng màu hồng để cảnh báo.

Phân tích biểu đồ:

- **Về phân phối:** Phân tích tần suất cho thấy sự mất cân bằng dữ liệu (Imbalanced Data) nghiêm trọng ở cả hai biến. Cụ thể, nhóm giá trị b (ở cả loại cửa hàng và danh mục hàng hóa) chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với các nhóm còn lại.
- **Về hiệu suất:** Dữ liệu ghi nhận một nghịch lý thú vị: Dù có số lượng ít nhất, nhóm b lại đạt mức doanh thu trung bình (Average Sales) cao nhất vượt trội. Đây là một điểm dị biệt (anomaly) quan trọng cần được ưu tiên phân tích sâu để tìm ra nguyên nhân (ví dụ: do quy mô, vị trí hay chiến lược kinh doanh đặc thù).

3. Nhóm biến về thông tin đối thủ cạnh tranh



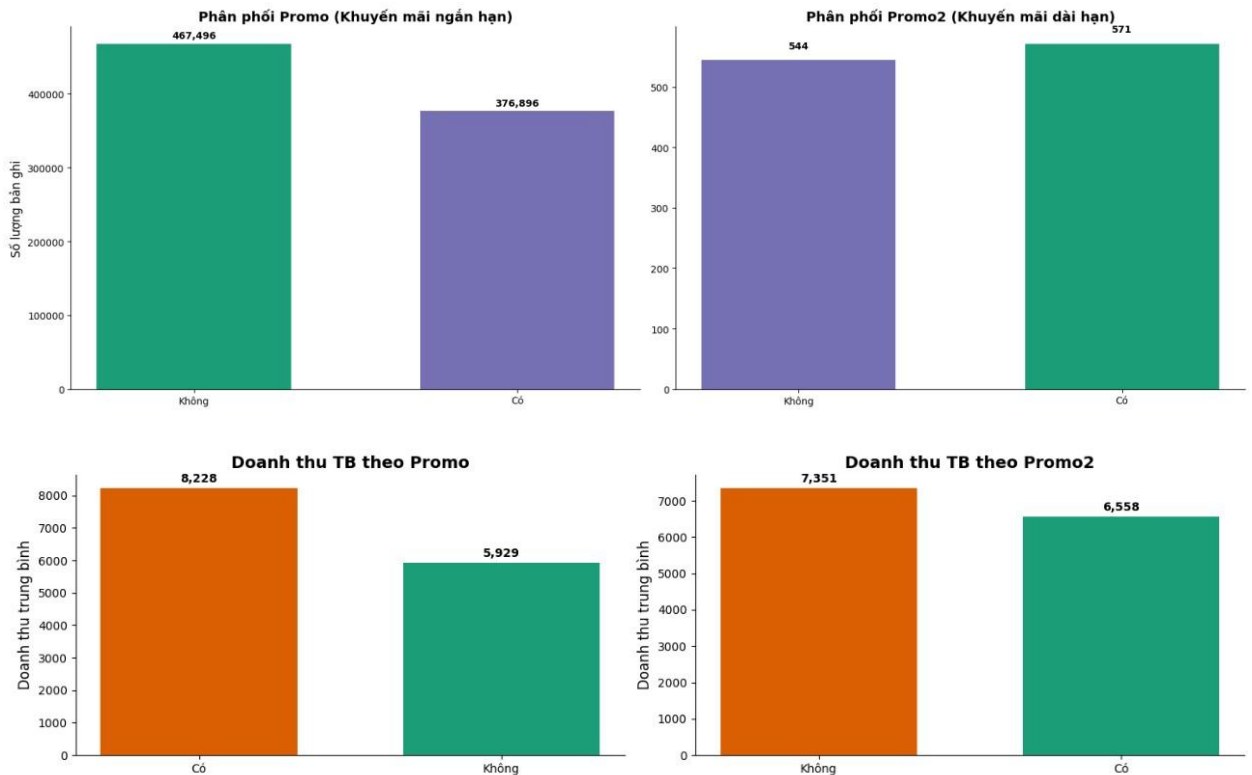
Kỹ thuật trực quan hóa:

- **Lý do chọn biểu đồ:** Biểu đồ histogram rất phù hợp để theo dõi phân phối của dữ liệu liên tục qua việc quan sát hình dạng của phân phối dữ liệu (có phân phối chuẩn, lệch trái hay phải không)
- **Loại bỏ nhiễu:** Sử dụng viền trắng giữa các cột màu Teal giúp các cột không bị dính vào nhau thành một khối đặc, loại bỏ grid và right/top spines.
- **Màu sắc:** Nét đứt màu cam đại diện cho yếu tố biến động/nhảy cảm (Mean), nét liền màu tím đại diện cho yếu tố ổn định/thực tế (Median) giúp dễ xác định được phân phối lệch.

Phân tích biểu đồ:

- **Về khoảng cách (CompetitionDistance):** Biểu đồ thể hiện phân phối lệch phải (Right-skewed) rõ rệt. Điều này chỉ ra rằng đa số các cửa hàng Rossmann được đặt tại vị trí có sự cạnh tranh cao (khoảng cách đến đối thủ gần). Tuy nhiên, tồn tại một số giá trị ngoại lai (outliers) cực đại lên tới hơn 70km, nhưng do tần suất xuất hiện rất thấp nên không hiển thị rõ trên biểu đồ mật độ.
- **Về thời gian (CompetitionOpenSinceYear):** Ngược lại, biến thời gian mở cửa của đối thủ lại có xu hướng lệch trái (Left-skewed). Phần lớn đối thủ gia nhập thị trường từ năm 2000 trở lại đây. Đáng chú ý, dữ liệu ghi nhận nhiều tại giá trị năm 1900. Đây là một điểm dữ liệu phi logic (có thể là lỗi nhập liệu hoặc giá trị mặc định) và vì chỉ xuất hiện duy nhất một lần nên không ảnh hưởng đến hình dáng chung của biểu đồ.
- **Về dữ liệu khuyết thiếu (Missing Value):** Nhóm đã xác định được mối tương quan trong việc mất dữ liệu giữa 3 biến cạnh tranh. Cụ thể, các biến thời gian (Month, Year) bị khuyết thiếu là hệ quả trực tiếp của việc không xác định được thông tin về khoảng cách đối thủ. Do đó, việc xử lý missing value cần được thực hiện đồng bộ cho cả nhóm biến này.

4. Nhóm biến về chiến dịch khuyến mãi



Kỹ thuật trực quan hóa:

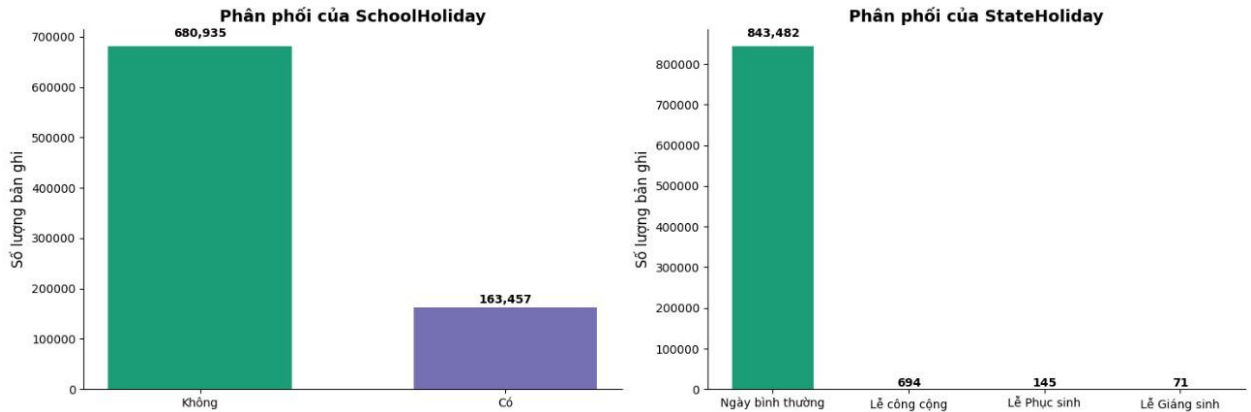
- **Lý do chọn biểu đồ:** Bar chart hoạt động rất tốt với mục đích theo dõi phân phối của biến category vì mất dễ so sánh các điểm cuối.
- **Loại bỏ nhiễu:** Data labels được đặt ngay trên đỉnh mỗi cột nhằm giảm tải lượng thông tin não bộ phải xử lý, loại bỏ grid và right/top spines. Thêm vào đó, 2 biểu đồ được đặt cạnh nhau với cùng một phong cách giúp não bộ so sánh nhanh hiệu quả của Promo ngắn hạn vs dài hạn.
- **Màu sắc:** Sử dụng sự kết hợp màu khác nhau ở 2 biểu đồ làm cho việc quan sát và nhận định về 2 biểu đồ dễ dàng hơn, thêm vào đó 1 logic nếu giá trị đặc biệt thấp nhỏ hơn 15% so với giá trị cao nhất thì sẽ dùng màu hồng để cảnh báo.

Phân tích biểu đồ:

- **Hiệu quả ngắn hạn (Promo):** Dữ liệu cho thấy tần suất áp dụng khuyến mãi ngắn hạn khá cao. Đúng như kỳ vọng, có sự chênh lệch tích cực rõ rệt về doanh thu trung bình giữa những ngày có và không có Promo, khẳng định hiệu quả tức thì của chiến lược này.
- **Nghịch lý dài hạn (Promo2):** Một hiện tượng phản trực giác (counter-intuitive) được ghi nhận ở biến Promo2: Mặc dù tỷ lệ cửa hàng tham gia chương trình này áp đảo nhóm không tham gia, nhưng doanh thu trung bình của nhóm tham gia lại thấp hơn. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về hiệu quả thực tế của chiến dịch dài hạn, hoặc gợi ý về sự khác biệt trong đặc thù của các cửa hàng chọn tham gia Promo2.
- **Cấu trúc dữ liệu khuyết thiếu:** Các biến liên quan gồm Promo2SinceWeek, Promo2SinceYear và Promo2Interval tương tự như nhóm biến đối thủ cạnh tranh, các biến này bị khuyết thiếu (missing value) theo cơ chế có hệ thống: chúng hoàn toàn

phụ thuộc vào việc cửa hàng đó có tham gia Promo2 hay không (nếu Promo2 = 0 thì các biến này là null).

5. Nhóm biến về các ngày lễ



Kỹ thuật trực quan hóa:

- **Lý do chọn biểu đồ:** Bar chart hoạt động rất tốt với mục đích theo dõi phân phối của biến category vì mất dễ so sánh các điểm cuối.
- **Loại bỏ nhiễu:** Data labels được đặt ngay trên đỉnh mỗi cột nhằm giảm tải lượng thông tin não bộ phải xử lý và hiệu quả đặc biệt với biến StateHoliday do dữ liệu các ngày lễ quá ít không hiển thị cột nên hiện số để dễ quan sát hơn, loại bỏ grid và right/top spines
- **Màu sắc:** Sử dụng màu Teal cho nhóm đa số và màu tím cho nhóm thiểu số, thêm vào đó 1 logic nếu giá trị đặc biệt thấp nhỏ hơn 15% so với giá trị cao nhất thì sẽ dùng màu hồng để cảnh báo.

Phân tích biểu đồ:

- **Về ngày nghỉ học (SchoolHoliday):** Tần suất xuất hiện của các ngày nghỉ học thấp hơn đáng kể so với ngày đi học, điều này hoàn toàn phù hợp với cấu trúc năm học thực tế.
- **Về ngày nghỉ lễ (StateHoliday):** Sự chênh lệch càng trở nên cực đoan hơn đối với biến ngày lễ chung. Dữ liệu cho thấy sự "áp đảo" của những ngày bình thường (chiếm hơn 90%), biến các ngày nghỉ lễ trở thành các sự kiện hiếm (rare events) trong tập dữ liệu.

6. Kết luận

Chúng ta vừa đi qua bức tranh tổng quan với điểm kết là sự khan hiếm của các ngày nghỉ lễ trong dữ liệu. Đến đây, chúng ta đã nhìn thấy những 'nghịch lý', những 'khoảng trống' và cả những 'điểm dị biệt'.

“Vậy điều gì thực sự đứng sau nhận định đó?”

Để tìm câu trả lời, nhóm sẽ bước vào phần **Phân tích chuyên sâu**. Đây sẽ là lúc chúng tôi xâu chuỗi các dữ kiện, giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ và quan trọng nhất: chất

lọc ra những đặc trưng 'đắt giá' nhất có khả năng tác động mạnh mẽ đến bài toán dự báo doanh thu.

II. GIẢI MÃ "NHỊP ĐẬP THỜI GIAN" CỦA CHUỖI CỬA HÀNG ROSSMANN

1. Mở đầu:

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan về dữ liệu, chúng ta sẽ đi sâu vào việc giải mã những yếu tố then chốt ảnh hưởng tới "nhịp đập" kinh doanh của Rossmann và rút ra những insight cụ thể. Chúng tôi đã xác định được những yếu tố quan trọng ấy và một trong số đó chính việc là giải mã nhịp đập thời gian. Ở phần này, ta sẽ cùng khám phá để thấy rõ được bức tranh hành vi khách hàng và xu hướng doanh thu thể hiện qua nhịp đập của thời gian. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở các con số, mà còn là sự thấu hiểu hành vi khách hàng qua từng mốc thời gian, từ đó giúp chúng ta xác định các biến số "chìa khóa" cho mô hình dự báo.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng bộ dữ liệu, chúng tôi đã phát hiện ra hai insights chính liên quan đến tác động của nhịp đập thời gian đối với doanh thu của chuỗi cửa hàng này tại Đức.

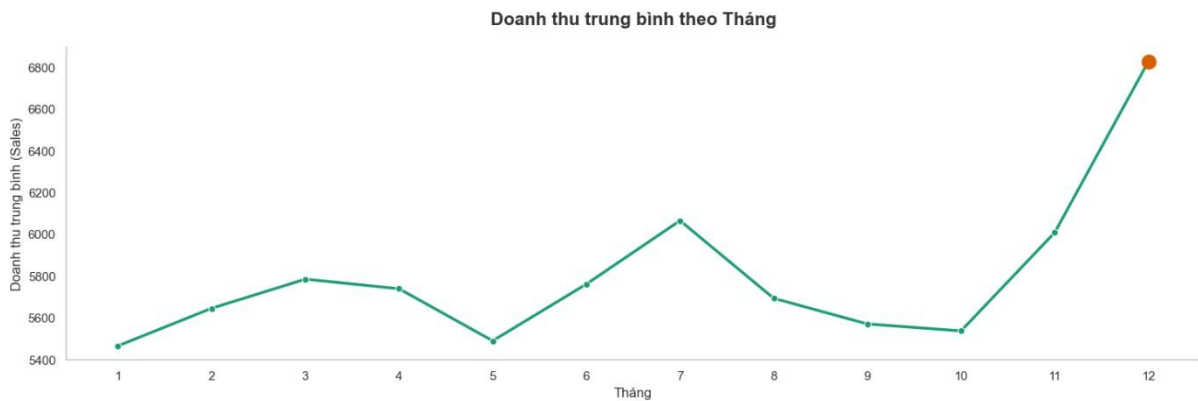
2. Câu chuyện 1: “Mỏ vàng doanh thu” vào cuối năm



Kỹ thuật trực quan hóa:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ đường (Line chart), dạng tối ưu nhất để mắt người dễ dàng nhận diện xu hướng và biến động theo thời gian.
- Loại bỏ nhiễu (Declutter): Loại bỏ hoàn toàn đường lưới (gridlines), khung viền (borders) và các chi tiết thừa, giúp tăng khoảng trắng và làm sạch giao diện.
- Dùng thuộc tính tiền chú ý (Preattentive attributes): Sử dụng màu sắc tương phản (đường cam) và điểm nhấn hình học (chấm tròn xanh) để hướng sự tập trung ngay lập tức vào các đỉnh cao nhất của chu kỳ.

Câu chuyện: Doanh thu tại chuỗi cửa hàng Rossmann có tính mùa vụ rất mạnh mẽ. Đặc điểm ấy được thể hiện rõ ràng khi ta có thể dễ dàng quan sát các “đỉnh nhọn” doanh thu trung bình vào cuối các năm 2013 và 2014 (vì dữ liệu chỉ kéo dài đến tháng 7 năm 2015 nên ta chưa thể quan sát đặc điểm này vào năm 2015).



Kỹ thuật trực quan hóa:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ đường (Line chart), dạng tối ưu nhất để mắt người dễ dàng nhận diện xu hướng và biến động theo thời gian.
- Loại bỏ nhiễu (Declutter): Loại bỏ hoàn toàn đường lưới (gridlines), khung viền (borders) và các chi tiết thừa, giúp tăng khoảng trắng và làm sạch giao diện.
- Dùng thuộc tính tiền chú ý (Preattentive attributes): Sử dụng màu sắc tương phản (xanh) và điểm nhấn hình học (chấm cam) để hướng sự tập trung ngay lập tức vào các đỉnh cao nhất của chu kỳ.

	Sales	Customers	Sales_Growth_Pct	Customers_Growth_Pct
Month				
10	5537.037419	631.095987	-0.596179	-0.526877
11	6008.111821	654.147967	8.507698	3.652690
12	6826.611377	703.067899	13.623241	7.478420

Kỹ thuật trực quan hóa:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ bảng (Table) để hiển thị các con số, tính toán (số lượng doanh thu trung bình, lượng khách trung bình, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lượng khách trung bình của từng tháng so với tháng trước). Giúp người đọc theo dõi được sự khác biệt giữa các tháng.

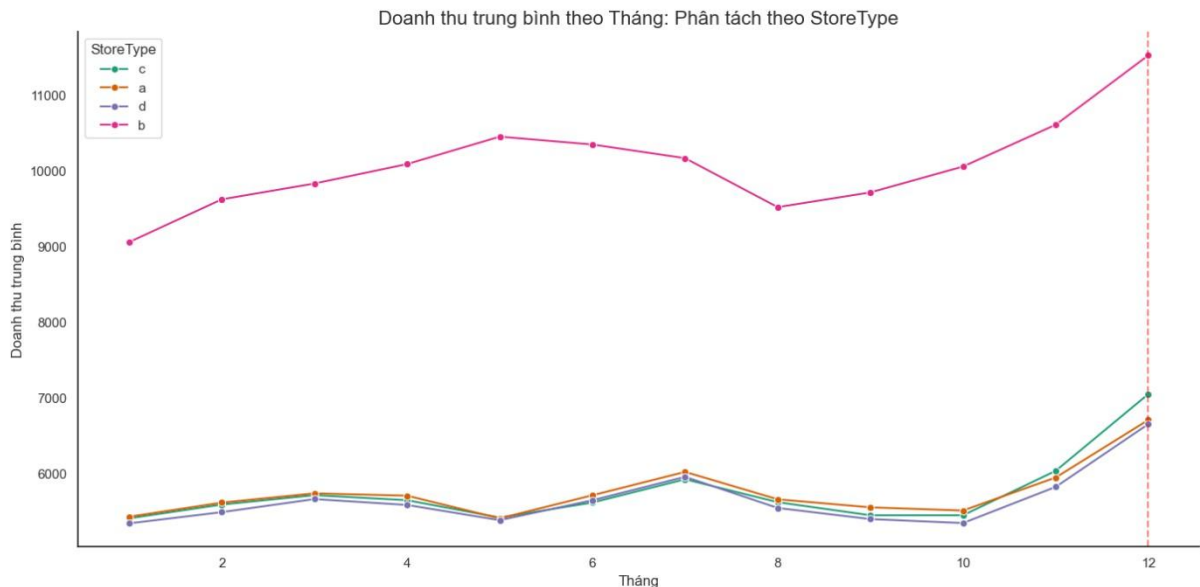
Câu chuyện:

Tháng 12 là "mỏ vàng" doanh thu nhờ vào hiệu ứng ngày lễ Giáng Sinh, một trong những ngày lễ lớn nhất năm đối với người Châu Âu nói chung. Bảng dữ liệu cho ta thấy doanh thu và lượng khách trung bình vào tháng 12 vượt trội nhất trong quý 4 các năm, với gần 6900 pounds doanh thu và hơn 700 khách hàng. Chỉ số tăng trưởng về doanh thu và lượt khách trung bình tới cửa hàng vào tháng cuối năm lần lượt là 13.65% và 7.48%. Những con số ấy cho ta sự bùng nổ về hoạt động kinh doanh vào dịp này. Trong dịp lễ Giáng Sinh, khi đến với các cửa hàng Rossmann, khách hàng không chỉ mua các sản phẩm thông thường, họ còn mua quà tặng, mỹ phẩm và đồ trang trí. Đặc điểm doanh thu trung bình đạt đỉnh vào cuối năm cũng đúng với mọi loại cửa hàng (StoreType) và mọi danh mục sản phẩm (Assortment).

Tuy nhiên, sau sự bùng nổ doanh thu và lượt khách vào ngày lễ Giáng Sinh, doanh thu thường tụt dốc không phanh vào tháng 1 (Post-holiday slump). Đây là giai đoạn thất vọng chí tiêu của người dân sau mùa lễ.

Vì vậy, ta có thể rút ra một thông điệp quan trọng cho câu chuyện này, đó chính là **“Tháng 12 là tháng sống còn đối với doanh thu của chuỗi cửa hàng”**.

*** Chiến lược cần thực hiện: "Make hay while the sun shines"**

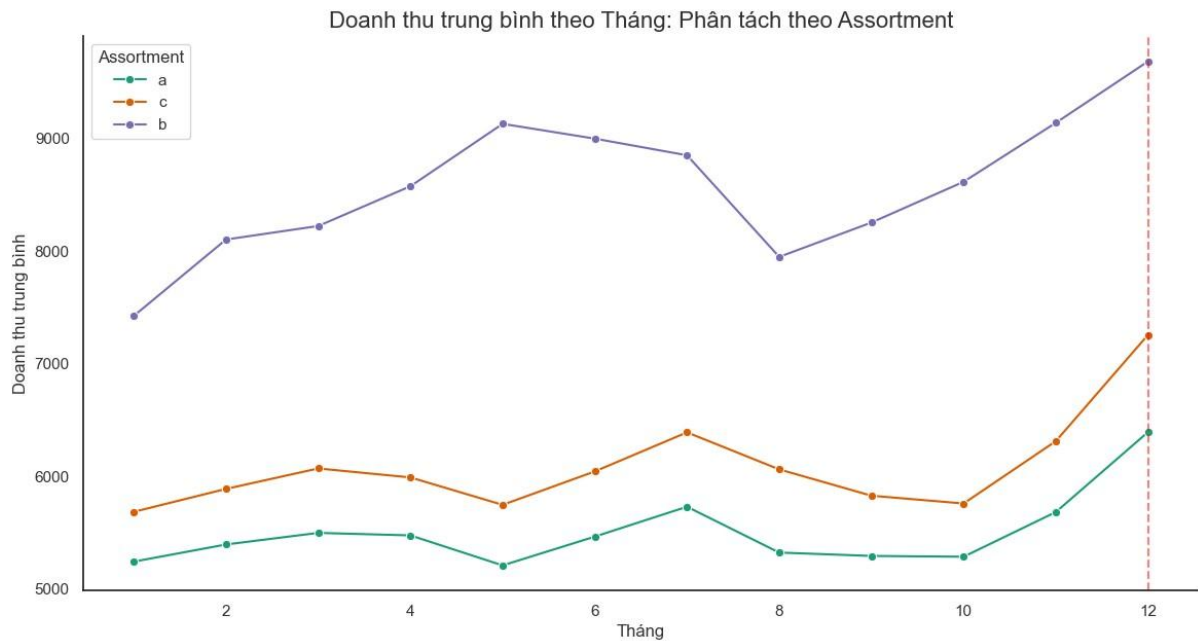


Kỹ thuật trực quan hóa:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ đường (Line chart), dạng tối ưu nhất để mắt người dễ dàng nhận diện xu hướng và biến động theo thời gian.
- Loại bỏ nhiễu (Declutter): Loại bỏ hoàn toàn đường lưới (gridlines), khung viền (borders) và các chi tiết thừa, giúp tăng khoảng trắng và làm sạch giao diện.
- Sử dụng đường kẻ dọc nét đứt màu đỏ (Reference line) tại tháng 12. Điều này giúp người xem dễ dàng gióng thẳng hàng để so sánh đỉnh doanh thu giữa các nhóm (StoreType/Assortment) khác nhau cùng một lúc.
- Sử dụng màu sắc để phân loại (Categorical Color).

Chiến lược dựa trên loại cửa hàng (StoreType):

- **Nhóm cửa hàng loại b (Rossmann Express):** Doanh thu cao đều và tăng vào cuối năm cho thấy lượng khách đông tại cửa hàng loại b. Vì vậy cần ưu tiên tối ưu tốc độ thanh toán (Speed of service) và bố trí quầy thu ngân linh hoạt.
- **Nhóm cửa hàng loại a, c, d:** Dồn ngân sách Marketing vào Quý 4. Sử dụng chương trình tích điểm trong năm để khách quay lại đổi thưởng vào tháng 12. Về nhân sự, các tháng 19 dùng nhân sự tối thiểu. Tháng 10 bắt đầu tuyển part-time để training kịp cho tháng 12.



Kỹ thuật trực quan hóa:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ đường (Line chart), dạng tối ưu nhất để mắt người dễ dàng nhận diện xu hướng và biến động theo thời gian.
- Loại bỏ nhiễu (Declutter): Loại bỏ hoàn toàn đường lưới (gridlines), khung viền (borders) và các chi tiết thừa, giúp tăng khoảng trắng và làm sạch giao diện.
- Sử dụng đường kẻ dọc nét đứt màu đỏ (Reference line) tại tháng 12. Điều này giúp người xem dễ dàng giống thẳng hàng để so sánh đỉnh doanh thu giữa các nhóm (StoreType/Assortment) khác nhau cùng một lúc.
- Sử dụng màu sắc để phân loại (Categorical Color).

Chiến lược dựa trên danh mục sản phẩm (Assortment):

- **Assortment 'b' (Extra):** Vì chỉ có cửa hàng Rossmann Express có mức độ đa dạng sản phẩm 'Extra', nên ta sẽ tận dụng chiến lược của cửa hàng này cho Assortment loại b.
- **Assortment 'a' và 'c' (Basic và Extended):** Doanh thu thấp hơn so với Assortment loại b. Các kiểu assortment a thường phục vụ nhu cầu cơ bản hàng ngày còn loại c sẽ đa dạng sản phẩm hơn. Sử dụng các mặt hàng thiết yếu làm "Loss Leader" (bán hòa vốn/lỗ nhẹ) để kéo khách vào cửa hàng đối với loại a. Tối ưu kệ hàng (Planogram): Loại bỏ các SKU (mã hàng) bán chậm và chỉ tập trung vào top 20% mặt hàng bán chạy nhất (Pareto Principle) để tối ưu vòng quay vốn với loại c.

3. Câu chuyện 2: Tâm lý đa dạng của khách hàng theo từng ngày lễ

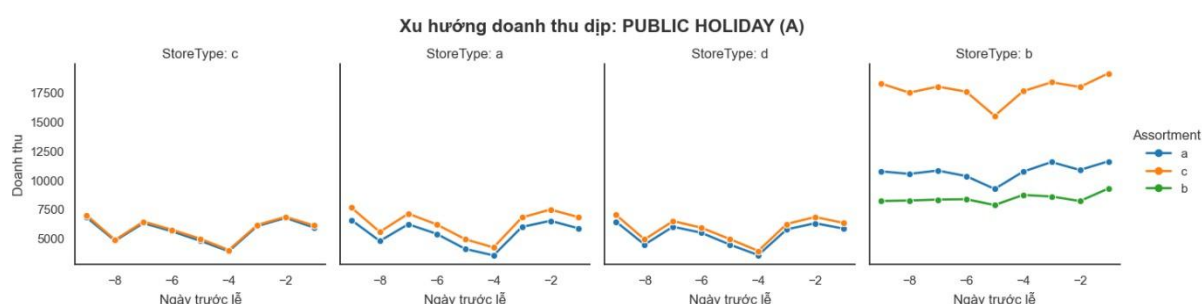
- Vấn đề:

Trong một năm, mỗi khi có dịp hay ngày lễ lớn, doanh thu trung bình tại các cửa hàng thường khá tích cực khi nhu cầu mua sắm tự nhiên của khách hàng tăng trong dịp này. Tuy nhiên, không phải ngày lễ nào đem lại hiệu ứng giống nhau. Do đó, việc tìm hiểu chi tiết về từng loại ngày lễ trong năm là điều cần thiết để có thể ra chiến lược phù hợp.

Dữ liệu lịch sử bán hàng của Rossmann chỉ ra rằng, mặc dù các ngày lễ đều là dịp cửa hàng đóng cửa (Sales = 0). Điều này là một phần phong tục của Châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng khi cửa hàng thường đóng cửa vào các ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, hành vi mua sắm trước đó lại phân hóa thành 3 mô hình rõ rệt theo ba loại ngày lễ trong dữ liệu. Điều này cũng phản ánh tâm lý và hành vi mua sắm của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Rossmann khác nhau đối với từng loại ngày lễ. Việc áp dụng một chiến lược nhập hàng và nhân sự chung (One-size-fits-all) cho cả Giáng Sinh, Phục Sinh và ngày lễ chung (Public Holiday) là nguyên nhân gây lãng phí nguồn lực. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng khám phá tâm lý “đa dạng” ấy khi quan sát xu hướng doanh thu trung bình của cửa hàng trong vòng 9 ngày trước ngày lễ chính để có thể đưa ra các chiến lược cụ thể và chính xác nhất.

Phân tích chi tiết & Call to action (đề xuất chiến thuật):

- **Loại 'a': Public Holidays (Lễ Cộng đồng, bao gồm: Quốc khánh, Lễ Lao động, các ngày nghỉ lễ chung)**

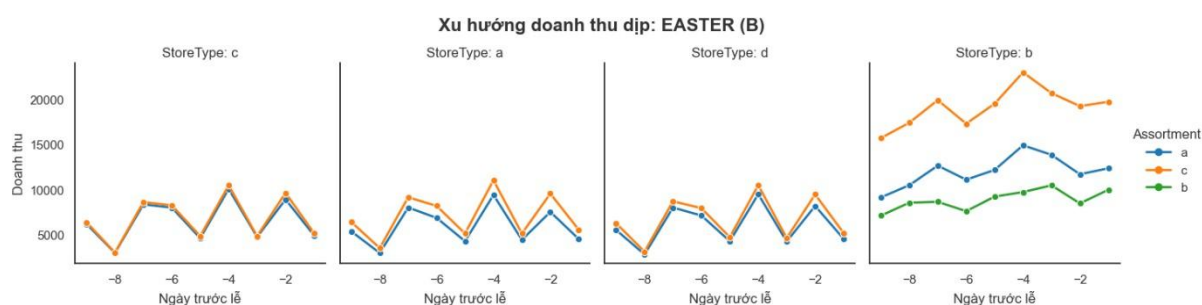


Tín hiệu dữ liệu (The Signal): Biểu đồ doanh thu những ngày này thường đi ngang và chỉ có một cú "Flash Spike" (Tăng vọt đột ngột) duy nhất vào 2 đến 1 ngày trước khi nghỉ lễ (Day -2). Riêng cửa hàng loại b (Rossmann Express) chứng kiến doanh thu vượt trội hơn do đặc điểm khác biệt (Đây thường là các cửa hàng tại ga tàu, sân bay), tuy nhiên xu hướng doanh thu trung bình được duy trì và không có sự tăng vọt nào trước ngày lễ.

Tâm lý ‘thờ ơ’ của khách hàng: Biểu đồ cho thấy tâm lý “Nước đến chân mới nhảy” của những khách hàng tại cửa hàng Rossmann. Đây là hành vi mua sắm bốc đồng, ngắn hạn. Khách hàng không lên kế hoạch. Họ chỉ chợt nhớ ra "À sắp tới là ngày nghỉ" và đổ xô đi mua đồ ăn nhanh, đồ uống hoặc nhu yếu phẩm để tiêu thụ trong 1, 2 ngày trước ngày lễ chính.

- **Loại 'b': Easter (Lễ Phục Sinh)**

(Lễ Phục Sinh - Thời điểm lịch nghỉ thay đổi theo năm)



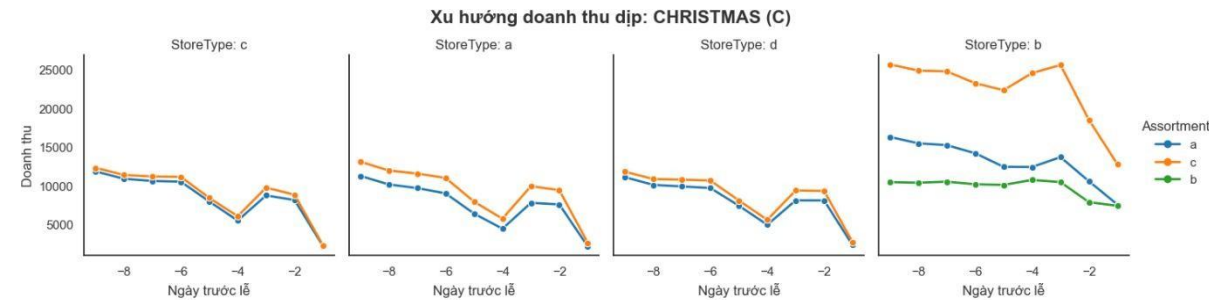
Tín hiệu dữ liệu (The Signal): Doanh thu chỉ ghi nhận mức Tăng trưởng vừa phải (Moderate Increase). Biểu đồ thường biến động hình chữ W với doanh thu đạt đỉnh thường vào D- 4 (4 ngày trước ngày lễ chính).

Tâm lý khách hàng: Phục Sinh là dịp đoàn tụ gia đình nhỏ hoặc đi du lịch ngắn ngày. Nhu cầu mua sắm tập trung vào quà tặng nhỏ (sản phẩm có hình dạng hoặc liên quan đến trứng, thỏ, socola) hơn là mua sắm lớn. Doanh thu trung bình cao nhất rơi vào 4 ngày trước ngày lễ chính.

Điểm sáng (The Hidden Gem): Đây là sân chơi của StoreType 'b'. Khi dân tình di chuyển du lịch, doanh thu tại các điểm trung chuyển này sẽ tốt hơn hẳn các cửa hàng trong phố.

• **Loại 'c': Christmas (Giáng Sinh) - "Cuộc đua Marathon"**

(Kỳ nghỉ lớn nhất năm - Tháng 12)



Tín hiệu dữ liệu (The Signal): Đây là kỳ nghỉ có đà tăng trưởng Dài hạn & Mạnh nhất (Longterm & Strongest). Doanh thu không chỉ tăng 1 ngày mà leo dốc liên tục trong cả tháng 12.

Tâm lý khách hàng: "Người lo xa". Khách hàng chuẩn bị cho Giáng Sinh rất kỹ lưỡng. Họ sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các mặt hàng giá trị cao, mỹ phẩm đắt tiền và quà tặng sang trọng. Thời điểm doanh thu cao điểm nhất đạt đỉnh vào 7-9 ngày trước ngày lễ chính, cho thấy xu hướng mua sắm từ sớm của người dân và khách hàng.

Chiến lược (Call to Action):

- Luôn lấp đầy kệ hàng trước các khoảng thời gian cao điểm của dịp lễ, để tránh tình huống hết hàng từ sớm
- Tăng cường dịch vụ, số lượng quầy thu ngân: Vì là dịp nhu cầu mua sắm tăng mạnh, lượt khách cũng sẽ tăng lên và có thể gây ùn tắc. Vì vậy cải tiến quầy thu ngân giúp xử lý tốc độ và năng suất hơn.
- Về nhân sự, cần lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo số lượng nhân sự vào khoảng thời gian trước đó để kịp chuẩn bị cho khoảng thời gian cao điểm của ngày lễ. Đặc biệt đối với ngày lễ Giáng Sinh, khi lượt khách tăng mạnh, số lượng nhân sự cũng là yếu tố quan trọng. Có thể tuyển dụng nhân viên part-time chuẩn bị cho các dịp lễ và cắt bớt nhân sự vào dịp không cao điểm.

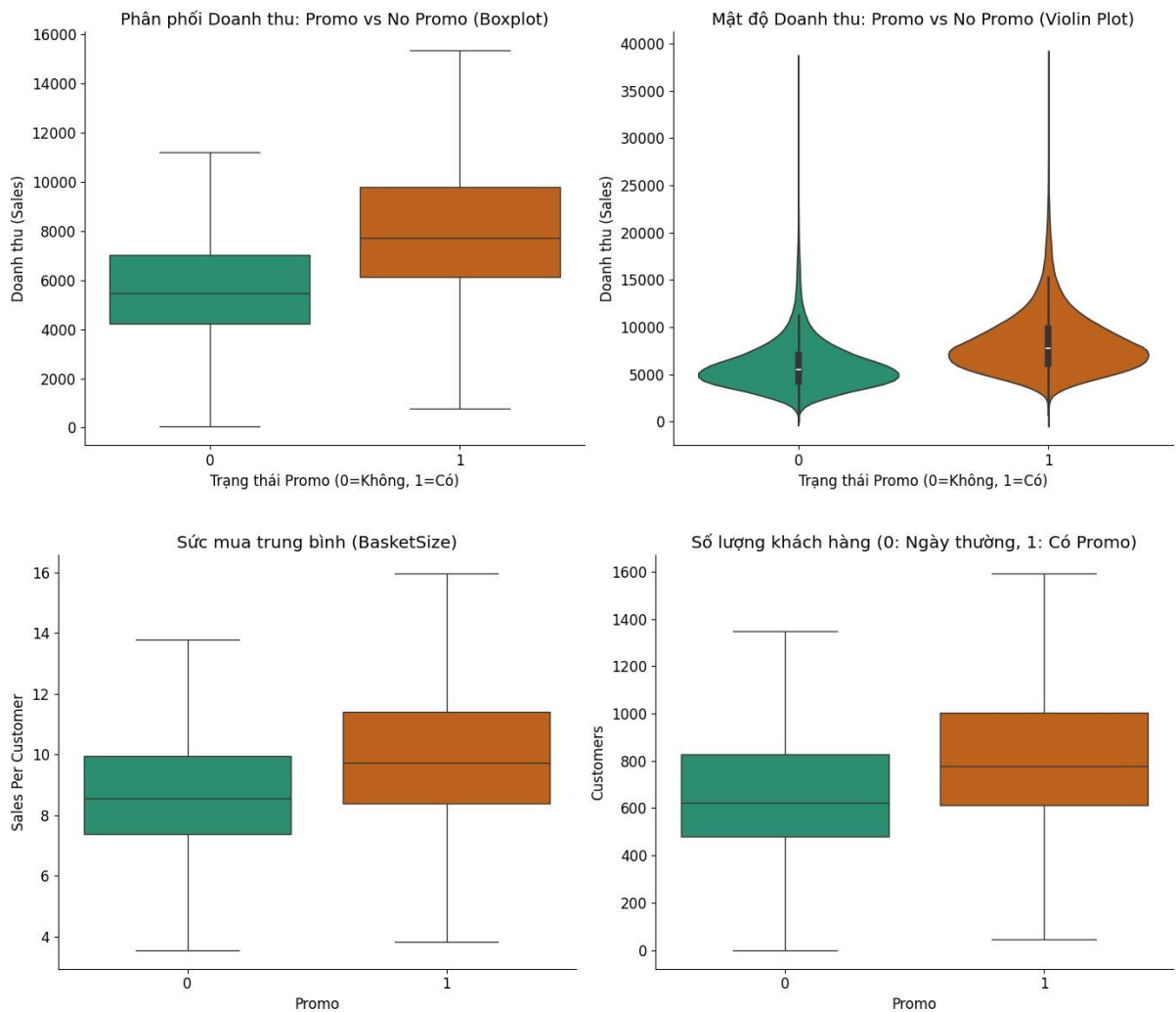
Kỹ thuật trực quan hóa cho biểu đồ câu chuyện 2:

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp: Sử dụng biểu đồ đường (Line chart), dạng tối ưu nhất để mắt người dễ dàng nhận diện xu hướng và biến động theo thời gian.
- Loại bỏ nhiễu (Declutter): Loại bỏ hoàn toàn đường lưới (gridlines), khung viền (borders) và các chi tiết thừa, giúp tăng khoảng trắng và làm sạch giao diện.

- Tách thành các biểu đồ con giúp người xem so sánh xu hướng riêng biệt của từng loại cửa hàng (a, b, c, d) một cách rõ ràng nhưng vẫn giữ được bối cảnh chung.
- Sử dụng màu sắc để phân loại từng loại “Assortment” (Categorical Color).

III. LÀM CHỦ "VŨ KHÍ" PROMO!

1. Sức mạnh của promo



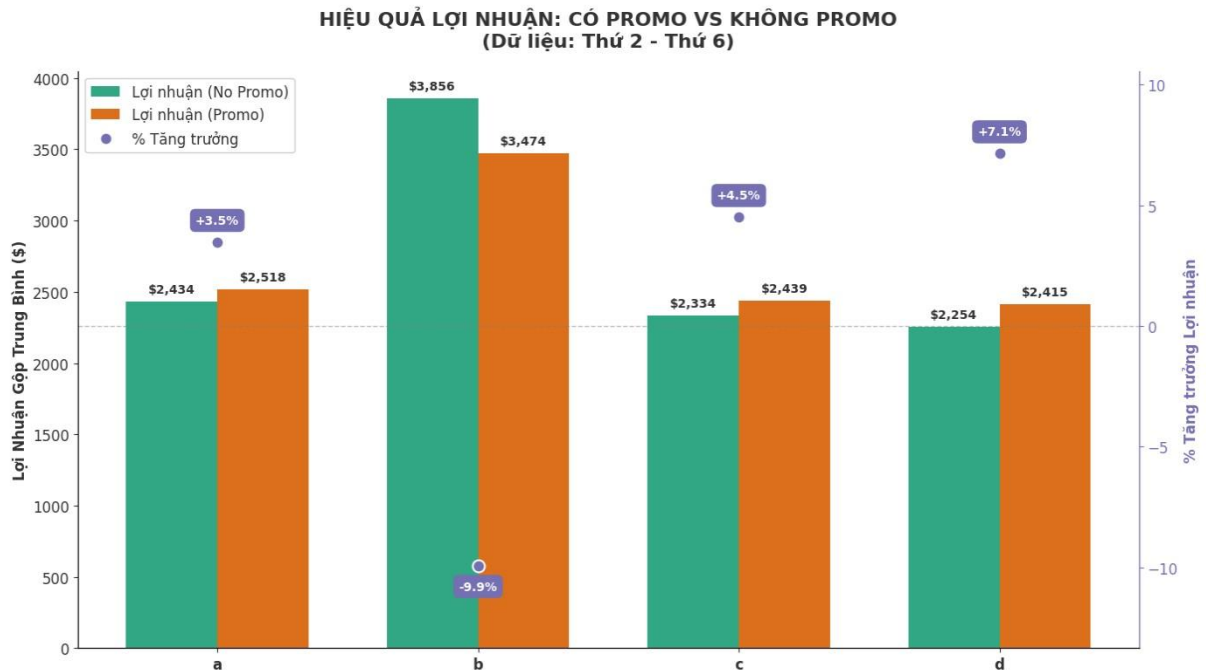
Promo là một vũ khí mạnh mẽ!

- Promo giúp doanh thu trung bình tăng từ 5900 lên 8200, tương đương mức tăng trưởng 39.79%.
- Promo không chỉ lôi kéo thêm khách hàng mới (Traffic tăng 22%) mà còn khiến họ chi nhiều hơn cho mỗi lần mua (Giá trị giỏ hàng tăng 14.14%).

Nhưng nếu sử dụng sai chỗ, thì không chỉ lãng phí vốn đầu tư cho chương trình promo mà còn, giết chết lợi nhuận.

2. Sự đối lập và chiến thuật

2.1. Đối lập về địa điểm:



Khách hàng bước vào Store 'b' (Sân bay/Nhà ga) là những người đang vội vã, những du khách lỡ đường, hoặc những người đang chờ tàu xe.

Họ cần gì? *Sự tiện lợi tức thì.*

Họ quan tâm gì? *"Có hàng hay không"*, chứ không phải *"Giá bao nhiêu"*.

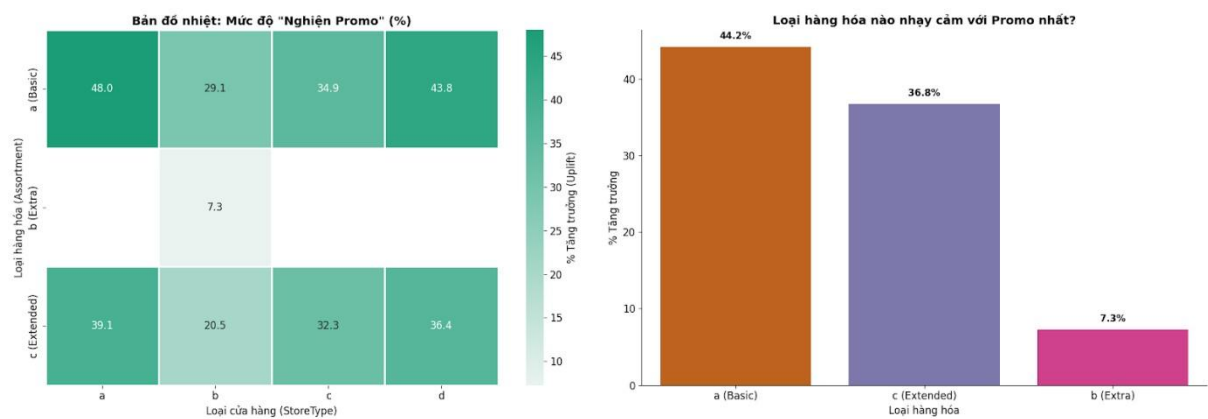
Đây là nhóm khách hàng có độ nhạy cảm về giá cực thấp (Low Price Elasticity). Một chai nước suối hay một gói khăn giấy ở đây dù có bán nguyên giá thì họ vẫn bắt buộc phải mua. Khi chạy Promo, lợi nhuận Store 'b' giảm 9.9%. Bởi vì khi bạn giảm giá tại Sân bay/Nhà ga:

- Bạn đang "tặng tiền" cho những người vốn dĩ đã sẵn sàng trả đủ tiền.
- Bạn không cần Promo để kéo khách vào (Traffic Driver) vì khách đã ở sẵn đó rồi (họ đang chờ tàu/máy bay).
- Bạn không cần Promo để tăng giá trị giỏ hàng (Basket Size) vì họ chỉ mua đúng thứ họ cần để mang đi.

Việc chạy Promo ở Store 'b' giống như việc bạn bán vé hạng thương gia với giá vé hạng phổ thông cho một người tỉ phú. Họ sẽ mua, nhưng bạn mất đi một khoản lợi nhuận khổng lồ mà không thu lại thêm được lợi ích gì.

Ngược lại, Store Type 'd' và 'a' (với Assortment Basic) lại là những "ngôi sao sáng". Đặc biệt là phân khúc "Vàng" (Store 'a' bán đồ Basic): Tăng trưởng tới 48%.

2.2. Sự đối lập về loại hàng hóa được bán:



1. "Cặp Đôi Hoàn Hảo": Store 'a' + Assortment 'a' (Basic)

Hãy nhìn vào ngôi sao sáng nhất trên bảng xếp hạng: Cửa hàng loại 'a' bán các mặt hàng cơ bản (Basic).

Tăng trưởng: Một con số khổng lồ +48.0%.

Doanh thu tăng thêm: Trung bình 2,602 EUR/ngày.

StoreType 'a' thường là các cửa hàng phố (Street store) gần khu dân cư. Assortment 'a' (Basic) là những nhu yếu phẩm hàng ngày: kem đánh răng, sữa tắm, bột giặt... Đây là những mặt hàng có độ nhạy cảm về giá cực cao (High Price Elasticity). Người dân sống quanh đó biết chính xác giá một chai dầu gội là bao nhiêu. Chỉ cần một cái tem đỏ "Giảm giá" dán lên, họ sẽ mua ngay lập tức, thậm chí mua tích trữ.

2.3. Sự "Miễn Nhiễm" Của Cửa Hàng 'b' + Assortment 'b' (Extra)

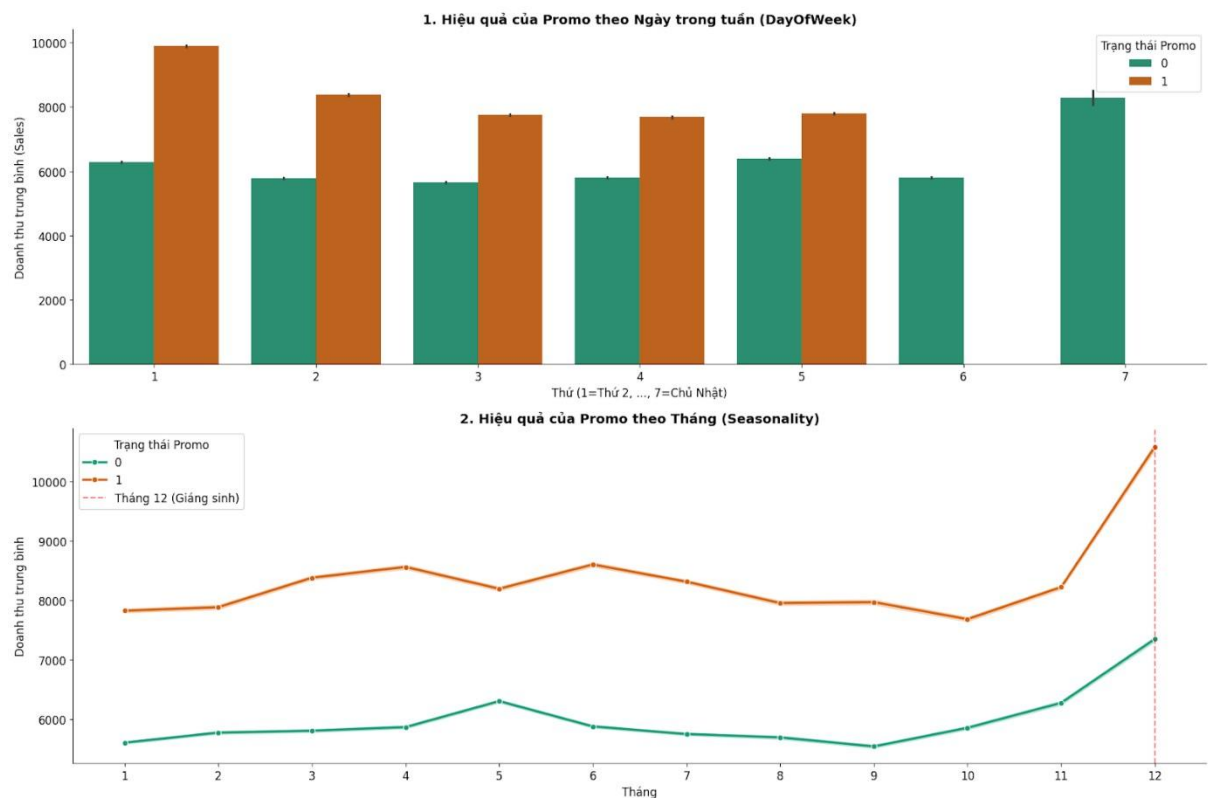
Ở chiều ngược lại, chúng ta có một sự lãng phí nguồn lực đáng báo động. Hãy nhìn vào Cửa hàng loại 'b' (Sân bay/Nhà ga) khi bán các mặt hàng loại 'b' (Extra - Hàng chuyên biệt/bổ sung).

Tăng trưởng: Chỉ vón vện +7.27%.

Vốn dĩ Store 'b' đã có doanh thu nền cực cao (~8,700), nhưng khuyến mãi gần như không tạo ra cú hích nào đáng kể.

Tại sao lại thấp thảm hại như vậy? Assortment 'b' (Extra) thường là các sản phẩm không thiết yếu hoặc cao cấp hơn. Hãy tưởng tượng một hành khách đang vội vã ở sân bay. Họ vào mua chai nước (nhu cầu thiết yếu). Họ nhìn thấy một bộ mỹ phẩm cao cấp (Assortment Extra) đang giảm giá. Liệu họ có mua không? Không. Tâm trí họ đang ở chuyến bay sắp tới. Họ không có tâm trạng để cân nhắc mua sắm những món đồ "Extra" chỉ vì nó rẻ hơn một chút. Tại đây, khuyến mãi trở nên vô hình.

2.4 Chiến thuật áp dụng Promo vào thời điểm vàng:



- **Quy luật Thứ Hai:** Thứ 7, chủ nhật ở Đức, mọi cửa hàng đều đóng cửa (Trừ cửa hàng "b"). Sau khoảng nghỉ không mua sắm, nhu cầu tiêu dùng bị "nén" lại như một chiếc lò xo. Đây là lúc các hộ gia đình nhận ra họ đã hết những thứ thiết yếu nhất.

-> Thứ Hai trở thành ngày "Cứu trợ". Khách hàng đến Rossmann không phải để dạo chơi, họ đến để lấp đầy kho dự trữ.

Khi Rossmann tung khuyến mãi vào đúng "điểm rơi" này, nó giống như châm lửa vào thùng dầu. Khách hàng không chỉ mua món đồ họ cần, mà khuyến mãi khiến họ mua nhiều hơn dự kiến. Đây là lý do doanh số Promo ngày Thứ 2 đạt mức kỷ lục (~9.890 đơn vị), bỏ xa các ngày khác.

Ngược lại, nhìn vào Thứ 6 (Day 5). Tăng trưởng chỉ đạt 21.92%. Tại sao? Vì Thứ 6 là ngày người ta buộc phải mua đồ để chuẩn bị cho cuối tuần. Dù có khuyến mãi hay không, họ vẫn sẽ mua. Do đó, tung Promo vào Thứ 6 mang lại hiệu quả tăng thêm thấp nhất.

- **"Mùa Hè Sôi Động":**

Dữ liệu chỉ ra 3 tháng vàng: Tháng 4, Tháng 6, và Tháng 7 với mức tăng trưởng xấp xỉ 45-46%.

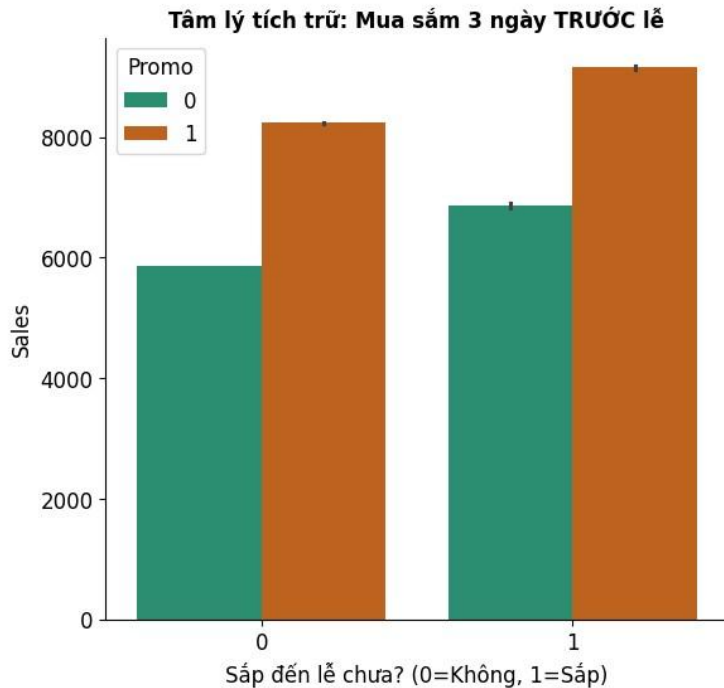
- Tháng 4 (Giao mùa & Lễ Phục Sinh): Đây là lúc người Đức bắt đầu ra ngoài nhiều hơn sau mùa đông. Tháng 4 thường gắn liền với Lễ Phục Sinh (Ostern). Các chương trình khuyến mãi cho bánh kẹo, quà tặng và đồ trang trí hoạt động cực kỳ hiệu quả.

- Tháng 6 & 7 (Mùa du lịch & Nắng nóng): Đây là cao điểm mùa hè.

- Người dân chuẩn bị cho các kỳ nghỉ dài (Urlaub).
- Nhu cầu tăng đột biến cho: Kem chống nắng, sản phẩm chăm sóc da, vitamin và các vật dụng du lịch cỡ nhỏ (travel size).

- Promo đánh vào tâm lý "mua tích trữ trước khi đi chơi" của khách hàng đã thắng lớn.

Chúng ta thường nghĩ: "Lễ tết người ta mua nhiều, hãy khuyến mãi trước lễ". Dữ liệu nói: Đừng làm vậy!

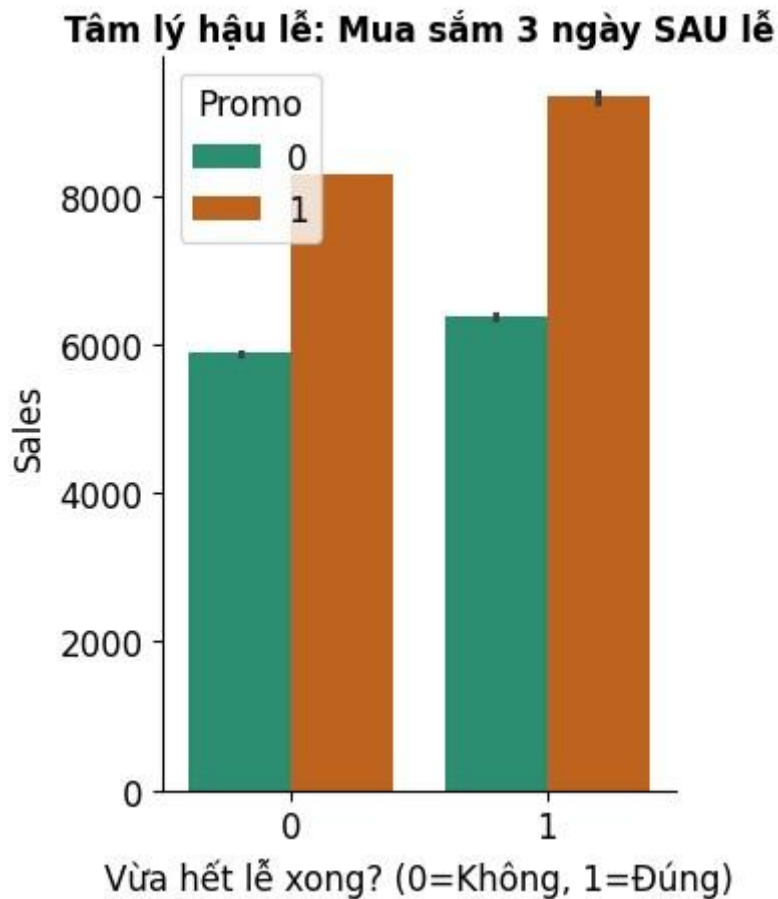


Tâm lý trước lễ (Pre-Holiday)- "Mua vì cần, không phải vì rẻ"

Ngay cả khi không có khuyến mãi (No_Promo), doanh thu trung bình đã tự động nhảy vọt lên 6.862 EUR (so với ngày thường chỉ 5.863 EUR). Khách hàng mua vì họ sợ thiếu đồ dùng trong kỳ nghỉ, nhu cầu là cấp thiết.

Cửa hàng vẫn chạy khuyến mãi, và doanh thu có tăng lên 9.153 EUR. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng (Uplift) chỉ đạt 33% (thấp hơn so với ngày thường là 40%).

Tại sao? Vì khách hàng đang ở chế độ "Mission-driven" (mua theo nhiệm vụ). Dù bạn có giảm giá hay không, họ vẫn sẽ mua chai dầu gội đó. Khuyến mãi lúc này chỉ là "phần thưởng thêm" chứ không phải động lực chính để họ rút ví.



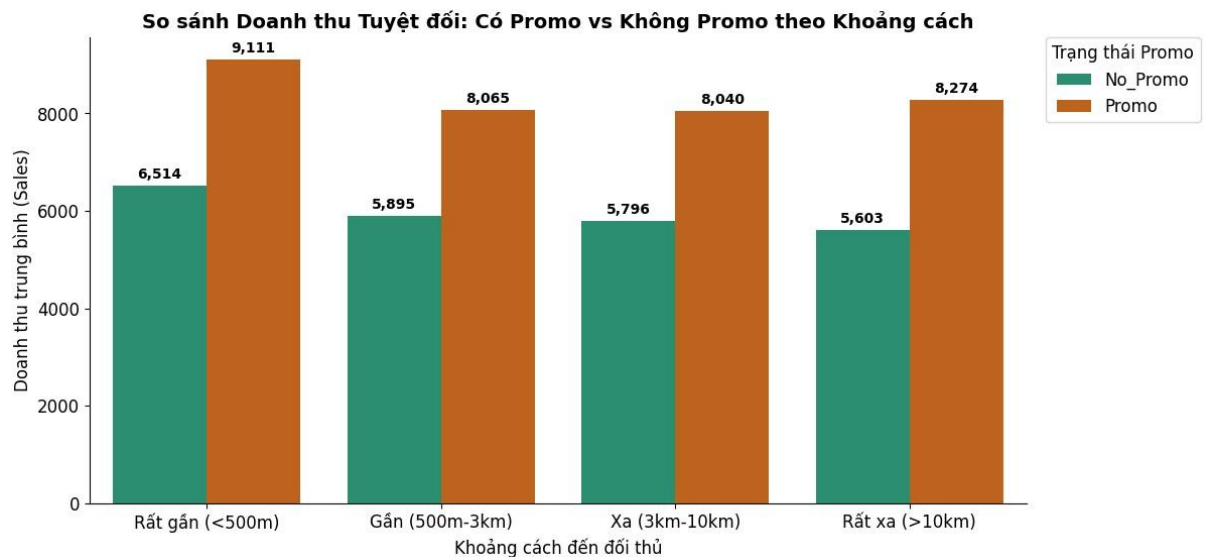
Tâm lý sau lễ (Post-Holiday) - "Thợ săn khuyến mãi"

Nếu không có khuyến mãi, khách hàng chỉ mua cầm chừng. Doanh thu trung bình đạt 6.379 EUR (cao hơn ngày thường một chút do nhu cầu bổ sung hàng tiêu dùng nhanh đã hết, nhưng thấp hơn trước lễ).

Nhưng khi Rossmann tung ra các tờ rơi khuyến mãi, điều kỳ diệu xảy ra. Doanh thu vọt lên mức kỷ lục 9.331 EUR (cao nhất trong tất cả các kịch bản). Mức tăng trưởng (Uplift) đạt tới 46%

Tại sao? Khách hàng sau lễ rất nhạy cảm về giá. Họ cần mua lại kem đánh răng, bột giặt, tã bỉm... nhưng họ chờ đợi một lý do để cảm thấy mình đang chi tiêu thông minh. Biển báo "Sale" chính là lý do đó.

2.4 Chiến thuật áp dụng Promo theo địa lý: Phòng thủ và tấn công



- **Vùng "Tử chiến" (<500m):** Promo là vũ khí phòng thủ

Tại khu vực này, Lượng khách tăng tới 21.5% khi có Promo.

Đối thủ ở ngay sát vách. Khách hàng có thể dễ dàng đi bộ sang hàng xóm nếu thấy giá rẻ hơn.

Promo ở đây không hẳn để "tăng trưởng", mà là để "giành giật & giữ chân". Nếu bạn không chạy Promo, khách hàng sẽ lập tức bị đối thủ hút mất. Đây là cuộc chiến sống còn về thị phần tại chỗ.

- **Vùng "Độc quyền" (>10km):** Promo là nam châm hút khách Đây là nơi Promo tỏa sáng nhất với lượng khách tăng vọt 27%.

Cửa hàng nằm ở khu vực thưa thớt, bán kính phục vụ rộng.

Khách hàng phải di chuyển xa để mua sắm. Họ sẽ không đi 10km chỉ để mua một món đồ giá thường. Nhưng khi có Promo, nó tạo ra một "Lý do đủ lớn" để họ thực hiện chuyến đi. Promo biến cửa hàng thành một điểm đến (Destination), kích hoạt hành vi "đi một lần mua cho bõ".

- **Vùng "Lưng chừng" (500m - 10km):**

Tại sao hiệu quả ở đây lại thấp nhất (18.8%)?

Không đủ gần để hút khách đi bộ tiện đường như nhóm <500m. Cũng không đủ độc quyền để khách hàng chấp nhận đi xa như nhóm >10km.

Khách hàng ở đây có nhiều lựa chọn thay thế nhưng lại không nằm tập trung, khiến tác động của Promo bị loãng đi.

3. Chiến lược

Loại cửa hàng

Ngừng toàn bộ Promo truyền thống tại Store 'b': Không chạy các chương trình giảm giá đại trà như các cửa hàng phổ.

Chiến lược thay thế: Tập trung vào Tốc độ & Sự sẵn có (Availability). Đảm bảo quầy kệ luôn đầy ắp các mặt hàng tiện lợi (nước, khăn giấy, đồ ăn nhanh). Có thể bán các Combo tiện lợi (VD: Nước + Snack) thay vì giảm giá đơn lẻ.

Dồn ngân sách cho Store 'a' & 'd': Chuyển toàn bộ ngân sách Promo tiết kiệm được từ Store 'b' sang Store 'a' (Khu dân cư) và Store 'd' - nơi khách hàng cực kỳ nhạy cảm với giá và phản ứng mạnh với khuyến mãi (+48%).

Loại mặt hàng

Promo tập trung vào "Rổ hàng cơ bản(a - Basic) ": 80% ngân sách khuyến mãi nên dành cho các mặt hàng Basic (Kem đánh răng, bột giặt, dầu gội, tã bỉm...). Đây là những "Traffic Driver" (sản phẩm kéo khách) tốt nhất.

Chiến thuật Cross-sell: Không giảm giá trực tiếp hàng Extra (Mỹ phẩm cao cấp, nước hoa...) mà sử dụng hàng Basic làm mồi nhử. Ví dụ: Mua đơn hàng Basic trên 20 EUR được quyền mua hàng Extra giảm giá. Điều này tránh việc giảm giá vô ích cho hàng Extra khi khách chưa có nhu cầu.

Thời điểm

Chiến dịch "Manic Monday": Tung các Deal sốc nhất, giới hạn số lượng vào ngày Thứ 2 để tận dụng đà mua sắm sau ngày nghỉ. Biến Thứ 2 thành thói quen mua sắm định kỳ.

Cắt giảm Promo ngày Thứ 6: Giữ giá bán thường hoặc khuyến mãi nhẹ vào Thứ 6, vì khách hàng kiểu gì cũng phải mua đồ cho cuối tuần.

Chiến thuật Lễ hội 2 giai đoạn:

Giai đoạn Trước lễ (Pre-holiday): Tập trung vào Bundle (Combo) và sự tiện lợi. Thông điệp: "Đủ đồ cho chuyến đi trọn vẹn". Không cần giảm giá sâu.

Giai đoạn Sau lễ (Post-holiday): Tung ra Deep Discount (Giảm giá sâu) để kích thích khách hàng Restock (mua đầy lại kho) nhu yếu phẩm. Đây là lúc khách hàng cần lý do để chi tiền nhất.

Vị trí địa lý

Vùng Tử chiến (<500m) - Chiến lược Phòng thủ: Chạy Promo tần suất dày đặc (High Frequency), thay đổi liên tục để giữ chân khách hàng. Sử dụng các chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) để họ không bước sang cửa hàng đối thủ. Giá phải cạnh tranh nhất tại đây.

Vùng Độc quyền (>10km) - Chiến lược Nam châm: Không cần giảm giá lắm nhất. Hãy tổ chức các đợt "Big Sale" định kỳ (theo tháng/quý) để tạo động lực cho khách hàng đi xa một lần và mua số lượng lớn (Bulk buy). Promo ở đây phải đủ lớn để bù đắp chi phí đi lại của khách.

Vùng Lưng chừng (500m - 10km): Tối ưu hóa chi phí bằng cách giảm bớt ngân sách Promo tại đây. Chỉ chạy các chiến dịch lớn toàn chuỗi (Mass campaign), không chạy các Promo cục bộ tốn kém.

IV. PROMO2 -" CUỘC CHIẾN SINH TỒN"

1. Tấm khiên phòng thủ

Promo2 không phải là một công cụ tấn công ngắn hạn, mà là một "tấm khiên phòng thủ" dài hạn dành cho những cửa hàng đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, chiến lược này không dành cho tất cả. Để thành công, chúng ta cần một sự kiên nhẫn tài chính trên 5 năm và sự tàn nhẫn cần thiết để "cắt bỏ" những phân khúc đang "đốt tiền" vô ích.

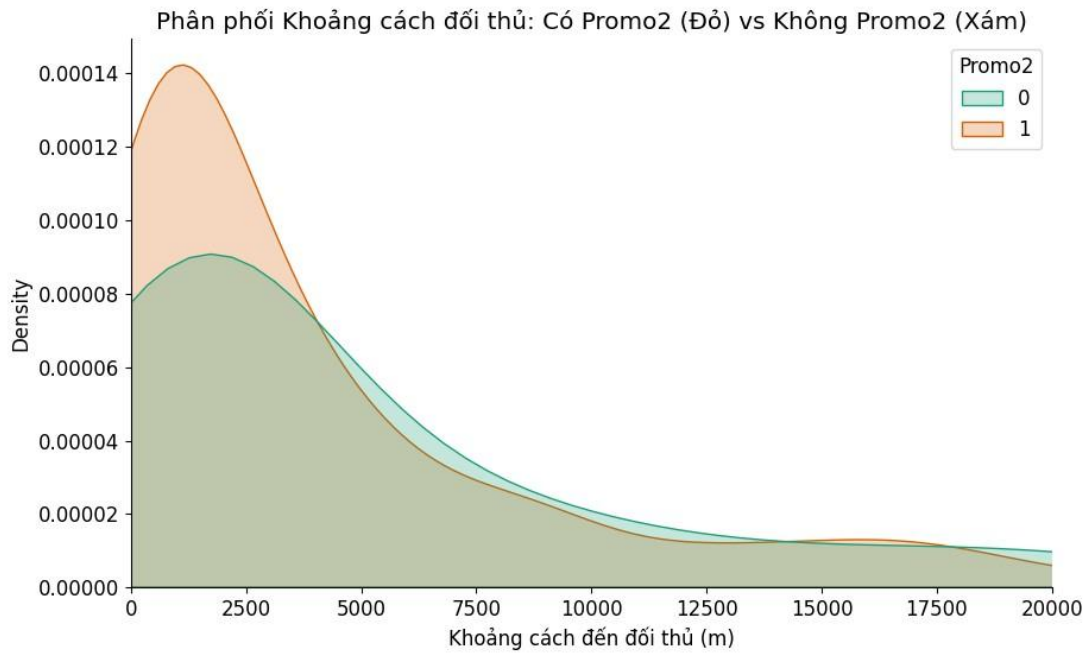
2. Bối cảnh: Vùng chiến sự ác liệt

2.1. Ai đang tham gia Promo2?



- StoreType 'd' - Nhóm "Nghiện" Khuyến Mãi (Tỷ lệ cao nhất - 51.7%)
- StoreType 'c' - Nhóm Trung Lập (46.3%)
- StoreType 'a' - Nhóm Đông Đảo nhưng Ít phụ thuộc (40.7%)
- StoreType 'b' - Nhóm "Cá biệt" / Cao cấp (Tỷ lệ thấp nhất - 25.0%)

2.2 Tuy nhiên họ không có quyền được lựa chọn MUỐN hay KHÔNG MUỐN tham gia PROMO2, mà là họ BUỘC PHẢI tham gia. Bởi vì:



Khi phân tích khoảng cách đối thủ (CompetitionDistance), dữ liệu cho thấy các cửa hàng tham gia Promo2 đang ở thế "lưng dựa tường".

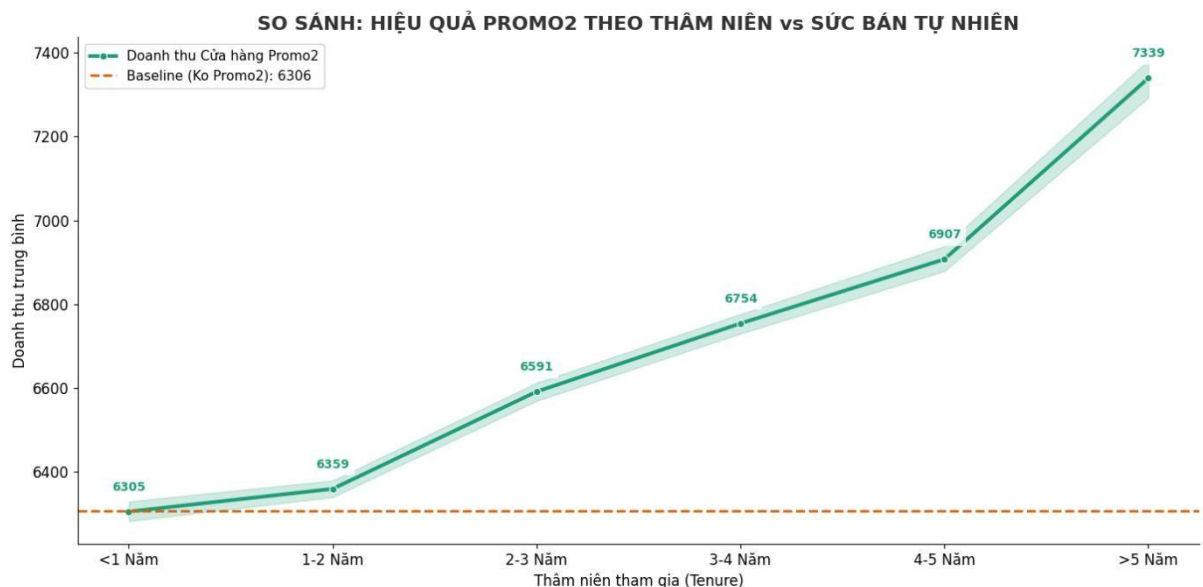
- **Nhóm KHÔNG tham gia Promo2:** Đối thủ ở rất xa (trung bình **6,550m**). Họ đang ở vùng an toàn.

- **Nhóm CÓ tham gia Promo2:** Đối thủ ở ngay sát vách (trung bình **4,316m**).

=> Các cửa hàng tham gia Promo2 đang nằm trong "vùng chiến sự" ác liệt. Họ tìm đến Promo2 không hẳn để tấn công mở rộng, mà trước hết là một chiến lược phòng thủ (Defensive Strategy) để giữ chân khách hàng trước áp lực từ đối thủ.

3. Thời gian: Cuộc đua marathon, không phải cú nước rút.

Nếu chỉ nhìn vào KPI theo quý, Promo2 đã bị "khai tử" từ lâu. Dữ liệu chứng minh một hành trình từ "đau đớn" đến "ngọt ngào":



Sự khởi đầu bất lợi (< 1 Năm)

Dữ liệu: Doanh thu 6,305 (Thấp hơn mức chuẩn Organic 6,306 một chút, -0.02%).

Cửa hàng Rossman đăng kí tham gia promo 2 sẽ bất lợi ở thời điểm đầu : Doanh thu không đổi, thậm chí thấp hơn 1 đơn vị so với không làm gì cả.

Tại sao? Khách hàng chưa quen với cơ chế mới. Chi phí vận hành tăng lên nhưng hiệu quả chưa thấy. Nếu CEO chỉ nhìn vào KPI ngắn hạn (theo quý), họ có thể đã khai tử chương trình này ngay lập tức vì cho rằng nó "vô dụng".

Xây dựng thói quen (1 - 3 Năm)

Dữ liệu: Tăng từ +0.84% lên +4.52%.

Cửa hàng kiên nhẫn duy trì Promo2 sang năm thứ 2 và thứ 3. Khách hàng bắt đầu nhận ra mẫu phiếu giảm giá quen thuộc trong thùng thư của họ.

Năm thứ 2: Mọi thứ nhích nhẹ (+53 sale/ngày). Chưa đáng kể.

Năm thứ 3: Đột phá bắt đầu diễn ra (+285 sale/ngày). Khách hàng đã hình thành thói quen mua sắm dựa trên chu kỳ của Promo2. Họ không chỉ đến mua ngẫu nhiên nữa (Organic), họ đến vì Promo2.

Điểm ngọt ngào của sự tăng trưởng (3 - 5 Năm)

Dữ liệu: Tăng trưởng +7.10% đến +9.53%.

Lúc này, Promo2 không còn là một chi phí marketing nữa, nó là một cỗ máy in tiền. Cửa hàng tham gia Promo2 được 4-5 năm đang bán tốt hơn mức trung bình gần 600 đơn vị sản phẩm/ngày. Đây là giai đoạn "hái quả ngọt". Thương hiệu của cửa hàng gắn liền với sự ưu đãi trong tâm trí người tiêu dùng địa phương.

"Đế chế" khách hàng trung thành (> 5 Năm)

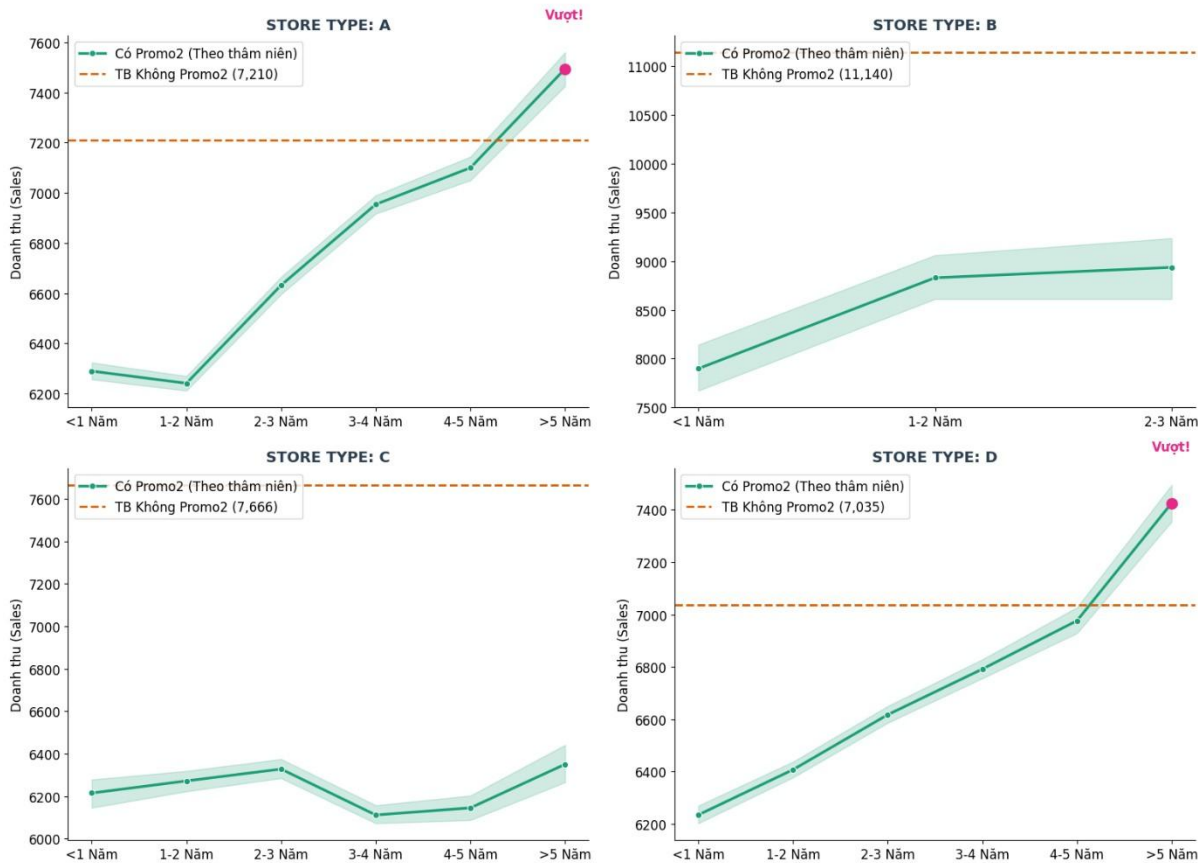
Dữ liệu: Tăng trưởng bùng nổ +16.38% (Doanh thu 7,339 vs Mức chuẩn 6,306).

Đây là con số gây sốc nhất. Những cửa hàng kiên trì với Promo2 trên 5 năm đang ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Họ bán nhiều hơn mức chuẩn tới 1,033 đơn vị/ngày. Promo2 ở giai đoạn này đã tạo ra một lớp "khiên bảo vệ", giữ chân khách hàng cực kỳ chặt chẽ khiến đối thủ cạnh tranh khó lòng lôi kéo. Đây là minh chứng cho Lợi tức kép (Compound Effect) trong bán lẻ.

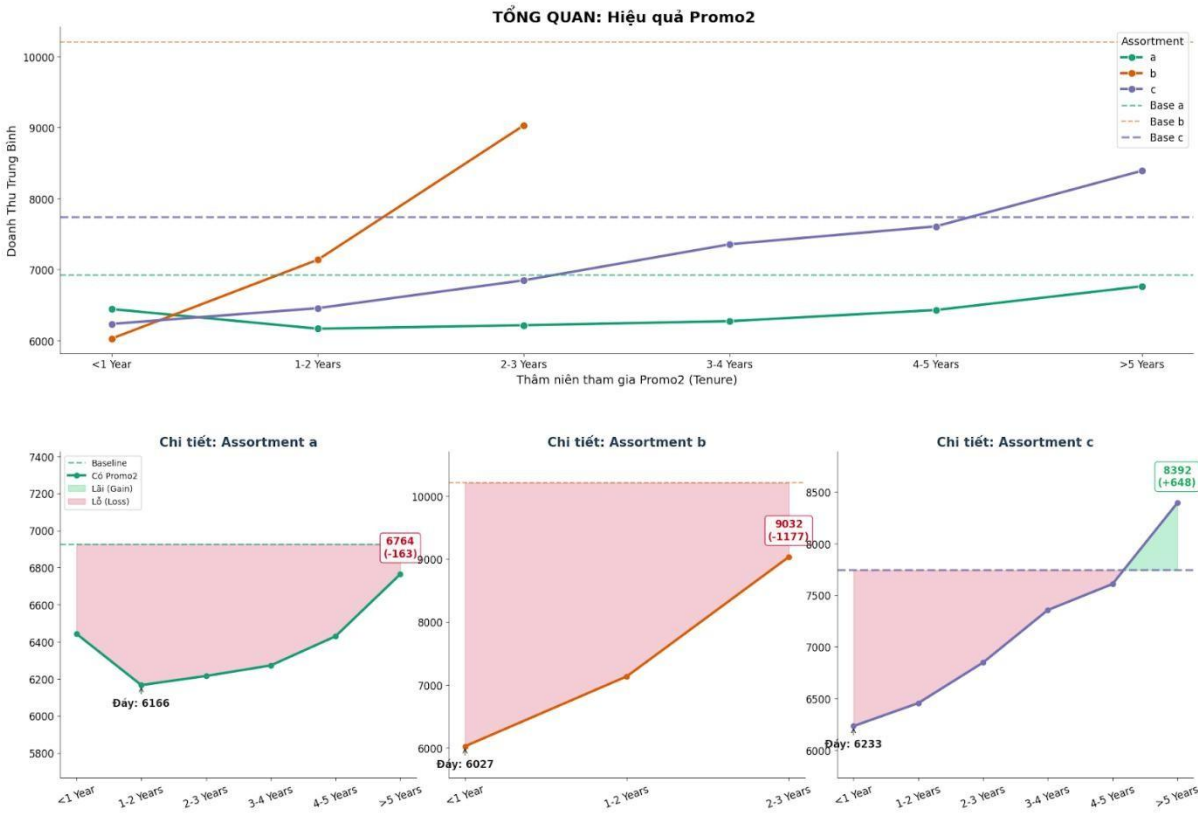
4. Chọn lọc: Sự thật phũ phàng về từng loại cửa hàng (StoreType & Assortment)

Không phải ai cũng hưởng lợi từ "lãi suất kép" này. Chúng ta có những kẻ chiến thắng và những kẻ thất bại thảm hại:

HÀNH TRÌNH "ĐUỔI KỊP" CỦA CỬA HÀNG PROMO2 THEO TỪNG LOẠI CỬA HÀNG



PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN HIỆU QUẢ PROMO2 THEO THỜI GIAN & LOẠI HÀNG



Nhóm “ cắt lỗ ngay lập tức”

Đây là khu vực mà càng cố gắng, chúng ta càng sai lầm. Promo2 tại đây không phải là liều thuốc, nó là "thuốc độc".

Store Type B - "Gã Khổng Lồ Ngủ Mê":

Thực tế: Với doanh thu khủng khiếp 11k/ngày, chúng ta lầm tưởng đây là mỏ vàng để khai thác thêm bằng khuyến mãi. Nhưng sai lầm chết người nằm ở chỗ ta đã đánh đồng "lượt khách" với "cơ hội bán giảm giá".

Tại sao phải dừng? Khách hàng tại Store 'b' (Sân bay/Nhà ga) sở hữu một đặc quyền: Sự Độc Quyền Về Thời Gian & Không Gian. Họ mua vì "Cần Gấp", vì họ đang vội vã chờ tàu xe, chứ không phải vì "Giá Rẻ". Độ nhạy cảm về giá của họ gần như bằng không.

Hậu quả: Khi chạy Promo2 tại đây, bạn đang bán một chai nước (thứ họ bắt buộc phải mua) với giá rẻ mạt. Bạn đang "tặng tiền" cho những người vốn dĩ đã sẵn sàng trả đủ. Doanh thu có thể cao, nhưng biên lợi nhuận bị bào mòn vô nghĩa.

Storetype 'b' + Assortment 'b' (Hàng cao cấp/chuyên biệt) - "Sai Thời Điểm, Sai Tư Duy":

Thực tế: Con số lỗ kỷ lục -40.96% ngay năm đầu tiên là một cú tát mạnh vào chiến lược giảm giá hàng cao cấp.

Tại sao phải dừng? Hãy tưởng tượng tâm lý khách hàng: Họ đang vội vã (như ở Store 'b'), tâm trí họ dồn vào chuyến đi sắp tới. Họ không có tâm trạng để cân nhắc một món hàng xa xỉ hay chuyên biệt chỉ vì nó rẻ hơn vài đồng.

Hậu quả: Việc dán tem giảm giá lên hàng Assortment 'b' không chỉ thất bại trong việc tăng doanh số mà còn làm "rẻ tiền hóa" hình ảnh sản phẩm, khiến khách hàng nghi ngờ giá trị thực của nó.

Store Type C - "Vùng Đất Chết":

Thực tế: Mức lỗ triền miên ~20% là minh chứng rõ nhất cho thấy khách hàng tại đây hoàn toàn "miễn nhiễm" với các liều thuốc kích cầu của chúng ta.

Tại sao phải dừng? Có những vị trí địa lý hoặc tệp khách hàng mà hành vi mua sắm của họ không được thúc đẩy bởi các yếu tố ngoại sinh như Promo. Tiếp tục đổ tiền vào đây giống như cố gắng tưới nước cho một cái cây đã chết khô.

Nhóm “ đầu tư dài hạn”

Ngược lại với bức tranh ảm đạm trên là một điểm sáng đầy hy vọng, nơi "lãi suất kép" của lòng trung thành thực sự hoạt động.

Store Type A & D + Assortment 'c' - "Cặp Đôi Hoàn Hảo Của Tương Lai":

Thực tế: Khởi đầu chậm chạp, thậm chí đau đớn trong 1-2 năm đầu. Nhưng sau 5 năm, Assortment 'c' (Hàng mở rộng/mới) tại các cửa hàng này vươn lên mạnh mẽ, đánh bại mức chuẩn.

Tại sao phải tiếp tục?

Đúng người: Store 'a' & 'd' nằm trong khu dân cư, nơi khách hàng cực kỳ nhạy cảm về giá (High Price Elasticity). Họ biết chính xác giá một chai dầu gội là bao nhiêu.

Đúng chiến thuật: Tại đây, Promo2 đóng vai trò là "người dẫn đường". Khách hàng thường ngại thử sản phẩm mới (Assortment 'c') vì sợ phí tiền. Promo2 hạ thấp rào cản đó, khuyến khích họ dùng thử.

Kết quả: Một khi họ đã dùng thử và thích (nhờ Promo2), họ sẽ hình thành thói quen. Sau 5 năm, chúng ta không chỉ bán được hàng giảm giá, mà chúng ta đã xây dựng được một tệp khách hàng trung thành, những người coi Store 'a'/'d' là điểm đến hàng ngày của họ. Đây chính là "Đế chế khách hàng" mà chúng ta hướng tới

5. Chiến lược

a) Chiến lược "Cắt Lỗ Ngay Lập Tức" (Stop Doing)

Dừng ngay Promo2 tại Store Type B:

Lý do: Đây là những "Con bò sữa" (Cash Cows) với lượng khách tự nhiên khổng lồ. Đừng cố gắng kích cầu ở nơi cầu đã vượt cung hoặc cầu không nhạy cảm về giá.

Thay thế: Tập trung vào tối ưu quy trình thanh toán nhanh, đảm bảo hàng luôn đầy kệ (Availability) thay vì giảm giá.

Dừng Promo2 cho Store Type C:

Lý do: Lỗ triển miên ~20% qua các năm chứng tỏ tệp khách hàng ở đây không quan tâm đến Promo2.

Thay thế: Cần nghiên cứu lại thị trường khu vực này. Có thể vấn đề nằm ở vị trí cửa hàng hoặc danh mục sản phẩm không phù hợp với dân cư địa phương, không phải do thiếu khuyến mãi.

Loại bỏ Assortment 'b' (Specialized) khỏi danh mục khuyến mãi:

Lý do: Tránh làm mất giá trị thương hiệu của dòng hàng cao cấp.

Thay thế: Sử dụng chiến lược "Khan hiếm" (Scarcity) hoặc "Thành viên VIP" thay vì giảm giá đại trà.

b) Chiến lược "Đầu Tư Dài Hạn"

*Tập trung tổng lực vào cặp đôi hoàn hảo: ** Type A/D + Assortment 'c' (Extended):*

Đây là nhóm duy nhất chứng minh được hiệu quả theo thời gian. Assortment 'c' (hàng mở rộng) cần Promo2 để kích thích khách hàng dùng thử các sản phẩm mới, từ đó hình thành thói quen.

Thiết lập lại KPI đánh giá:

Với nhóm cửa hàng này, cần đánh giá hiệu quả Promo2 theo Quý hoặc Năm đầu tiên.

Chấp nhận "gồng lỗ" hoặc hòa vốn trong 3 năm đầu (giai đoạn giáo dục thị trường).

Cam kết tài chính tối thiểu 5 năm để đạt điểm roi phong độ (+16% tăng trưởng).

c). Chiến lược "Tái Định Vị" cho Assortment 'a' (Basic)

Thực tế: Hàng cơ bản a- Basic (kem đánh răng, xà phòng...) có biên lợi nhuận mỏng và nhu cầu ổn định. Promo2 không làm tăng sức mua đột biến (ăn bao nhiêu cũng chỉ dùng bấy nhiêu).

Hành động: Không chạy Promo2 đơn lẻ cho Assortment 'a'. Chỉ sử dụng Assortment 'a' làm "Mồi câu" (Loss Leader) trong các gói combo để bán kèm Assortment 'c'.

Ví dụ: Không giảm giá tuýp kem đánh răng (Type a). Nhưng giảm giá tuýp kem đánh răng NẾU mua kèm một chai nước hoa hoặc mỹ phẩm dưỡng da (Type c).

Chương 2: Tối ưu hóa Dữ liệu cho Mô hình dự báo

Chương này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về tác động của các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu (Data Preparation) đối với hiệu suất của mô hình học máy trong bài toán dự báo chuỗi thời gian (Time-series Forecasting). Sử dụng bộ dữ liệu Rossmann Store Sales, nghiên cứu so sánh ba phương pháp tiếp cận: (1) Dữ liệu thô (Raw Data), (2) Đặc trưng dựa trên logic nghiệp vụ (Business Logic Features), và (3) Kỹ thuật Nhúng thực thể (Entity Embeddings). Kết quả cho thấy việc kết hợp chuẩn hóa phân phối biến mục tiêu, xử lý giá trị khuyết thiếu dựa trên ngữ cảnh và biểu diễn biến phân loại thông qua vector nhúng giúp giảm sai số RMSPE khoảng 25% so với mức cơ sở, khẳng định vai trò then chốt của khâu xử lý dữ liệu trong quy trình khoa học dữ liệu.

1. Giới thiệu

Trong lĩnh vực bán lẻ, khả năng dự báo chính xác doanh thu theo ngày là yếu tố quyết định để tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và nhân sự. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế thường đối mặt với các thách thức lớn: sự hiện diện của nhiều biến phân loại có lực lượng lớn (high cardinality) như mã cửa hàng (Store ID), sự phân tán của dữ liệu chuỗi thời gian, và sự bất định của các giá trị khuyết thiếu (missing values).

Nghiên cứu này không tập trung vào việc tinh chỉnh siêu tham số của thuật toán, mà đặt trọng tâm vào câu hỏi: *Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu diễn thông tin hiệu quả nhất cho mô hình*. Thông qua việc cố định thuật toán XGBoost, chúng tôi cô lập tác động của các phương pháp xử lý dữ liệu để đánh giá hiệu quả thực sự của chúng.

2. Phương pháp luận chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation Methodology)

Quy trình xử lý dữ liệu được thiết kế theo một trình tự logic chặt chẽ, từ xử lý sơ cấp đến biến đổi nâng cao. Dưới đây là chi tiết các bước trong chiến lược "Business Logic Features", được triển khai thông qua lớp OptimizedFeatureGenerator.

2.1. Xử lý Giá trị Khuyết thiếu (Missing Value Imputation)

Khác với phương pháp cơ sở (baseline) thường điền giá trị 0 một cách ngây thơ, nghiên cứu áp dụng các chiến lược điền dữ liệu dựa trên tính chất phân phối và ngữ cảnh nghiệp vụ để giảm thiểu nhiễu.

- Khoảng cách cạnh tranh (CompetitionDistance):** Dữ liệu này thường bị thiếu khi không có thông tin về đối thủ hoặc đối thủ ở quá xa. Chúng tôi sử dụng giá trị trung vị (median) của toàn bộ tập dữ liệu để điền khuyết. Việc sử dụng trung vị giúp mô hình không bị lệch bởi các giá trị ngoại lai (outliers) cực lớn, đảm bảo tính ổn định thống kê.
- Thông tin thời gian (CompetitionOpenSince, Promo2Since):** Đối với các trường thông tin về năm và tuần/tháng bắt đầu sự kiện, giá trị thiếu được thay thế bằng giá trị trung vị hoặc chính thời gian hiện tại của bản ghi. Điều này nhằm mục đích tạo ra một mốc thời gian hợp lý để tính toán khoảng thời gian (duration) trong bước kỹ thuật đặc trưng sau này, tránh việc tạo ra các khoảng thời gian âm hoặc vô lý.
- Chu kỳ khuyến mãi (PromoInterval):** Giá trị thiếu ở đây mang ý nghĩa là "không tham gia khuyến mãi". Do đó, chúng được điền bằng chuỗi rỗng ("") để mô hình có thể xử lý như một danh mục riêng biệt.

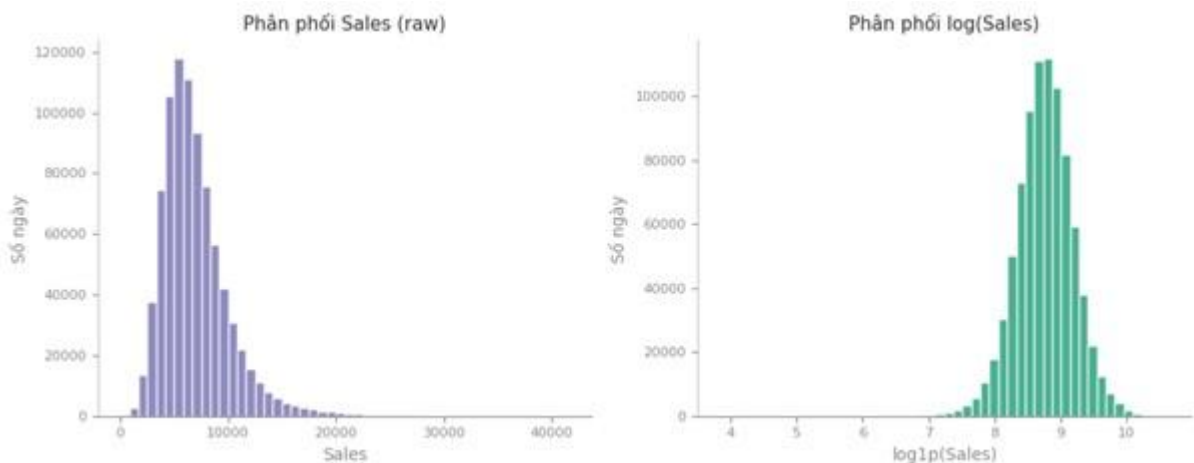
2.2. Chuẩn hóa Phân phối Biến mục tiêu (Target Transformation)

Một trong những thách thức lớn nhất của dữ liệu doanh thu bán lẻ là sự phân phối lệch phải (right skewed). Biểu đồ tần suất (Histogram) của biến Sales gốc cho thấy một đuôi dài về phía các giá trị cao, điều này gây khó khăn cho các thuật toán hồi quy trong việc tối thiểu hóa sai số toàn cục.

Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu áp dụng phép biến đổi logarit tự nhiên:

$$y' = \log(1 + y)$$

Phép biến đổi $\log(1 + y)$ giúp đưa phân phối của biến mục tiêu về dạng gần chuẩn (Gaussian-like). Trong quá trình huấn luyện, mô hình học cách dự báo $\$y'$. Trong quá trình đánh giá, kết quả dự báo được chuyển ngược lại thang đo thực tế bằng hàm mũ $\exp m1$. Đặc biệt, để bù đắp sai số hệ thống do phép biến đổi ngược (bias correction), một hệ số điều chỉnh (correction factor) được tối ưu hóa trên tập huấn luyện.



2.3. Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

Dựa trên dữ liệu đã được làm sạch, các đặc trưng mới được trích xuất để nắm bắt các mẫu hình nghiệp vụ và tính chu kỳ của dữ liệu:

- Phân rã Thời gian:** Cột Date được tách thành các thành phần chi tiết như DayOfWeek, WeekOfYear, WeekOfMonth. Đặc biệt, biến IsWeekend được tạo ra để giúp mô hình nhận diện hành vi mua sắm khác biệt vào cuối tuần.
- Thời gian Cạnh tranh (CompetitionMonthsOpen):** Thay vì sử dụng các mốc thời gian rời rạc (Năm/Tháng mở cửa), chúng tôi tính toán khoảng thời gian (tính bằng tháng) mà đối thủ cạnh tranh đã tồn tại tính đến ngày hiện tại. Giá trị này phản ánh áp lực cạnh tranh tích lũy theo thời gian.
- Thời gian Khuyến mãi (Promo2Weeks):** Tương tự, số tuần mà cửa hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi cấp 2 (Promo2) được tính toán. Biến này giúp mô hình nắm bắt được hiệu ứng bão hòa hoặc gia tăng của các chiến dịch marketing dài hạn.
- Tính Hiệu lực của Khuyến mãi (IsPromo2Month):** Một biến nhị phân phức tạp được xây dựng bằng cách so sánh tháng hiện tại với chu kỳ khuyến mãi quy định (PromoInterval). Biến này chỉ nhận giá trị 1 nếu ngày hiện tại nằm trong tháng bắt đầu chu kỳ khuyến mãi mới, cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về các đợt kích cầu.

- v. **Đơn giản hóa Biến phân loại:** Biến StateHoliday (chứa các mã a, b, c) được chuyển đổi thành biến nhị phân IsStateHoliday (Có/Không), giúp giảm độ thưa thớt của dữ liệu mà vẫn giữ được thông tin quan trọng nhất: cửa hàng có đóng cửa hay không.

3. Kỹ thuật nhúng thực thể (ENTITY EMBEDDINGS)

Đối với các biến phân loại có số lượng giá trị lớn (như Store với 1.115 mã), các phương pháp mã hóa truyền thống như One-Hot Encoding (gây bùng nổ số chiều) hay Label Encoding (tạo thứ tự giả) đều không tối ưu. Nghiên cứu này áp dụng kỹ thuật **Entity Embeddings** thông qua mạng nơ-ron để học các biểu diễn vector dày đặc (dense vectors).

3.1. Động lực (Motivation)

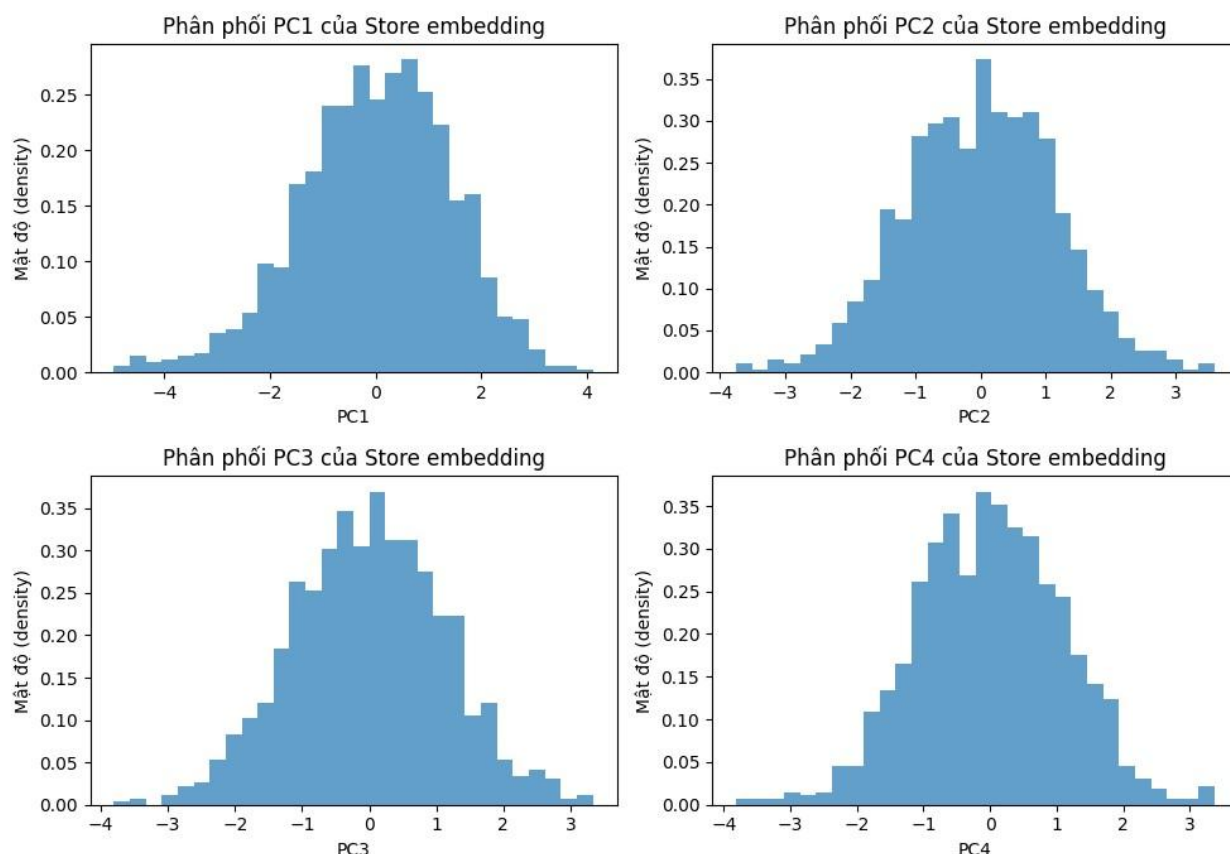
Các phương pháp truyền thống như One-Hot Encoding gây ra sự thưa thớt dữ liệu, trong khi Label Encoding tạo ra các quan hệ thứ tự giả tạo. Entity Embedding giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách ánh xạ mỗi giá trị phân loại thành một vector số thực dày đặc (dense vector) trong không gian nhiều chiều, cho phép mô hình học được mối quan hệ nội tại giữa các thực thể.

3.2. Kiến trúc Mạng Nơ-ron (Neural Network Architecture)

Mô hình EntityEmbeddingModel được xây dựng với kiến trúc đa tầng nhằm tối ưu hóa việc trích xuất đặc trưng:

- Lớp Embedding (Embedding Layer):** Mỗi biến phân loại (Store, DayOfWeek, v.v.) được đưa qua một lớp nn.Embedding riêng biệt. Kích thước vector nhúng được xác định bởi công thức thực nghiệm: $\text{dim} = \min(50, (n+1)/2)$.
- Lớp Ghép nối (Concatenation):** Các vector nhúng sau khi học được kết hợp với các biến liên tục đã được chuẩn hóa, tạo thành một vector đặc trưng tổng hợp.
- Lớp Ẩn (Hidden Layers):** Sử dụng hai lớp tuyến tính (1024 và 512 neurons) kết hợp với BatchNorm1d và Dropout (0.2). Kiến trúc này cho phép mô hình học các tương tác phi tuyến tính phức tạp giữa các đặc trưng cửa hàng và thời gian.
- Lớp Đầu ra (Output Layer):** Một neuron duy nhất dự đoán giá trị Log Sales.

3.3. Đặc điểm Phân phối và Không gian Biểu diễn (Representation Analysis)



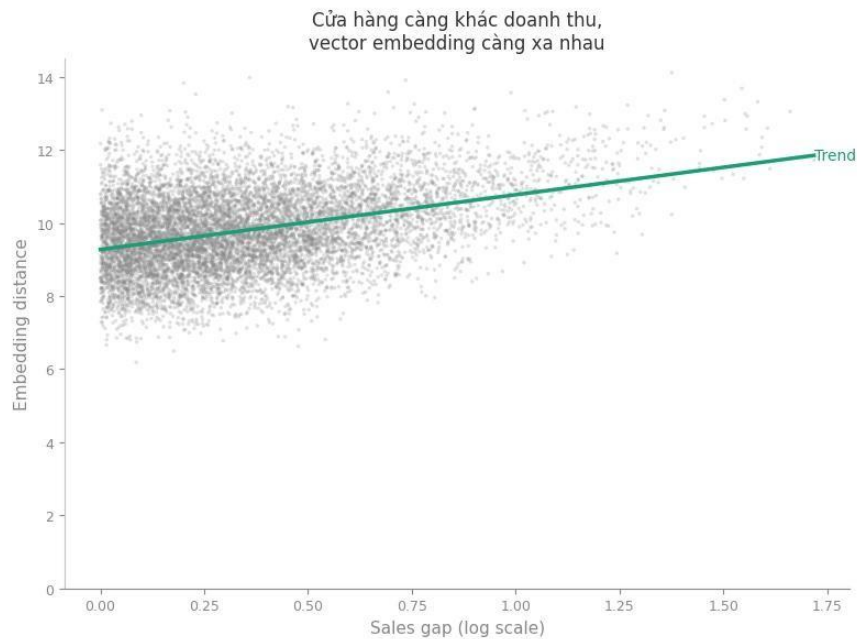
Một ưu điểm vượt trội của kiến trúc này là khả năng tạo ra một không gian vector chất lượng cao cho các biến rời rạc. Phân tích các thành phần chính (Principal Components - PC1 đến PC4) của ma trận nhúng Store cho thấy:

- **Phân phối tập trung (Compactness):** Các thành phần chính có phân phối gọn, tập trung và không bị lệch bởi các giá trị cực đoan (outliers).
- **Không gian trơn (Smooth Manifold):** Thay vì các ID rời rạc, cứng nhắc, embedding sắp xếp các cửa hàng vào một không gian vector có tính liên tục và "mượt" hơn.
- **Tác động đến mô hình dự báo:** Tính chất này đặc biệt hữu ích cho các thuật toán học máy ở tầng sau (như XGBoost). Dữ liệu đầu vào ở dạng vector liên tục và đã được khử nhiễu giúp mô hình cây quyết định dễ dàng tìm ra các điểm cắt tối ưu và khai thác thông tin hiệu quả hơn, tránh bị sai lệch bởi các nhiễu động cục bộ của dữ liệu thô.

3.4. Khả năng Diễn giải (Interpretability)

Kết quả trực quan hóa xác nhận tính đúng đắn của các vector nhúng:

- **Tương quan ngữ nghĩa:** Các vector nhúng của cửa hàng (Store) có mối tương quan tuyến tính mạnh với doanh thu trung bình thực tế, chứng tỏ mô hình đã "học" được hồ sơ kinh doanh của từng cửa hàng.
- **Khoảng cách không gian:** Hai cửa hàng có doanh thu càng khác biệt thì khoảng cách giữa vector nhúng của chúng trong không gian Euclidean càng lớn.



4. Xây dựng và đánh giá mô hình (Model Building & Evaluation)

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng so sánh, tất cả các thử nghiệm đều sử dụng cùng một thuật toán và chiến lược đánh giá.

4.1. Cấu hình Mô hình

Chúng tôi sử dụng thuật toán **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)**, một tiêu chuẩn công nghiệp cho dữ liệu dạng bảng. Bộ tham số được cố định cho tất cả các pipeline:

- **Objective:** reg: squarederror
- **Số lượng cây (n_estimators):** 300
- **Độ sâu tối đa (max_depth):** 10
- **Tốc độ học (learning_rate):** 0.05
- **Lấy mẫu con (subsample):** 0.8
- **Lấy mẫu đặc trưng (colsample_bytree):** 0.7

4.2. Chiến lược Đánh giá

Quy trình đánh giá được thực hiện thông qua lớp `RossmannComparer`:

1. **Phân chia dữ liệu theo thời gian (Time-based Split):** Để mô phỏng bài toán dự báo thực tế, 6 tuần dữ liệu cuối cùng được tách ra làm tập kiểm tra (Test set), phần còn lại dùng để huấn luyện. Điều này ngăn chặn hiện tượng rò rỉ dữ liệu tương lai (data leakage).
2. **Chỉ số Đánh giá:** Sử dụng **RMSPE (Root Mean Square Percentage Error)**. Đây là thước đo tiêu chuẩn cho bài toán này, phạt nặng các sai số dự báo khi doanh thu thực tế cao, phản ánh đúng mối quan tâm của doanh nghiệp bán lẻ.

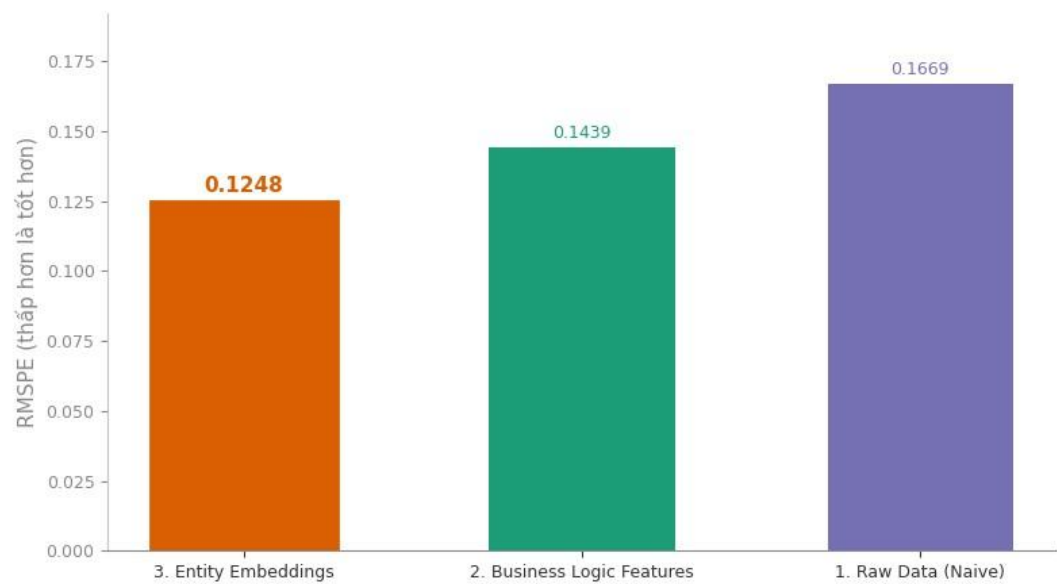
$$\text{RMSPE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right)^2}$$

4.3. Kết quả Thực nghiệm

Kết quả so sánh giữa các phương pháp xử lý dữ liệu được tóm tắt như sau:

Phương pháp (Pipeline)	RMSPE (Thấp hơn)	Số lượng Features	Log Target
1. Raw Data	0.166923	17	Không
2. Business Logic Features	0.143872	20	Có
3. Entity Embeddings	0.124781	96	Có

5. Phân tích và thảo luận (Analysis & discussion)



5.1. Vai trò Kiểm chứng của Dữ liệu Thô (The Validation Role of Raw Data)

Mặc dù mô hình sử dụng dữ liệu thô (Raw Data) cho kết quả thấp nhất (RMSPE 0.1669), việc duy trì cấu hình này trong thực nghiệm đóng vai trò nền tảng không thể thiếu vì ba lý do chính:

1. **Thiết lập Điểm chuẩn (Benchmarking):** Dữ liệu thô cung cấp một mức sàn hiệu suất (lower-bound performance). Nó trả lời cho câu hỏi: "*Nếu không áp dụng bất kỳ kiến thức nghiệp vụ nào, mô hình có thể đạt được độ chính xác bao nhiêu?*". Bất kỳ phương pháp xử lý nâng cao nào không vượt qua được mức sàn này đều bị coi là không hiệu quả hoặc gặp lỗi kỹ thuật (ví dụ: overfitting hoặc data leakage).
2. **Định lượng Giá trị Gia tăng (Quantifying Value-Add):** Nhờ có kết quả từ dữ liệu thô, nghiên cứu mới có thể định lượng chính xác "lợi tức" của việc xử lý dữ liệu. Cụ thể, ta xác định được rằng việc áp dụng Entity Embeddings không chỉ "tốt hơn", mà cụ thể là giúp giảm **~25% sai số** so với việc không xử lý. Con số này là bằng chứng thuyết phục để biện minh cho chi phí tính toán và độ phức tạp gia tăng khi triển khai hệ thống thực tế.
3. **Kiểm soát Độ phức tạp (Complexity Control):** Trong bối cảnh thực tế, một mô hình đơn giản (Raw Data) đôi khi được ưu tiên nếu sự cải thiện của mô hình phức tạp là không đáng kể. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm tại bảng so sánh cho thấy khoảng cách hiệu suất là rất lớn, qua đó khẳng định sự cần thiết bắt buộc của các bước xử lý dữ liệu nâng cao trong bài toán này.

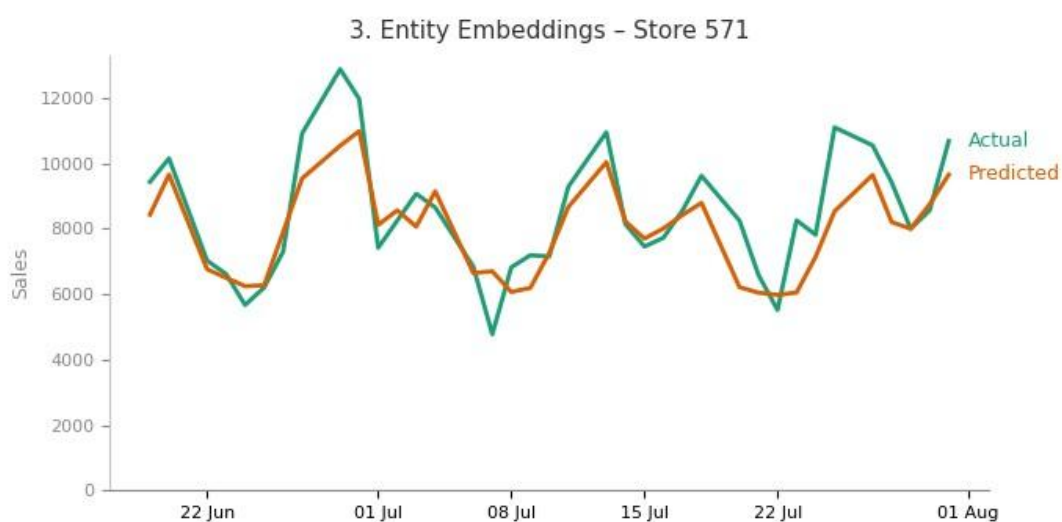
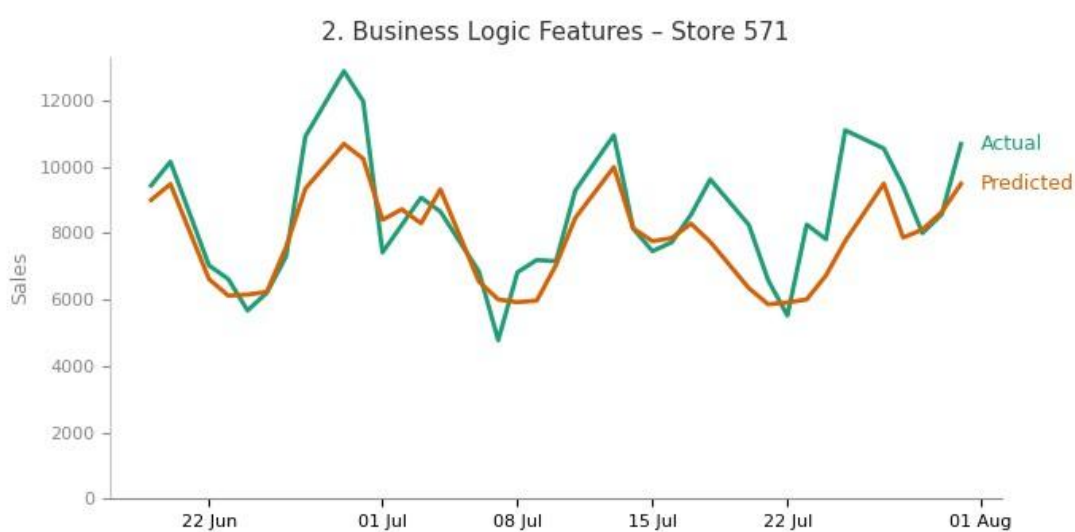
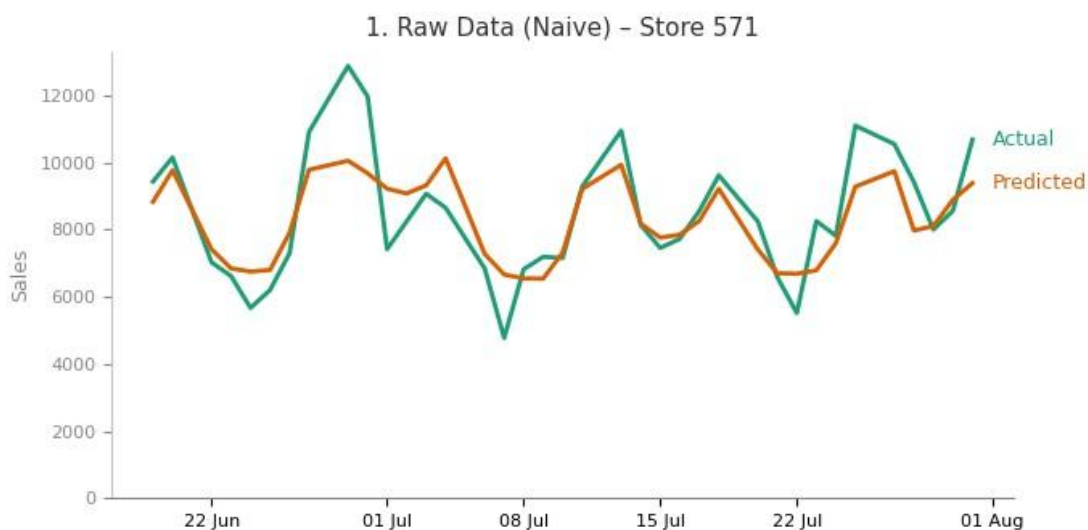
5.2. Hiệu quả của Logic Nghiệp vụ và Biến đổi Logarit

Sự cải thiện từ mức RMSPE 0.1669 (Raw) xuống 0.1439 (Business Logic) cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý phân phối dữ liệu. Việc áp dụng biến đổi log1p cho biến mục tiêu Sales đã giúp ổn định phương sai của mô hình, giúp thuật toán XGBoost học được các mẫu hình tổng quát hơn thay vì bị chi phối bởi các giá trị ngoại lai lớn. Đồng thời, các đặc trưng được thiết kế thủ công như CompetitionMonthsOpen cung cấp ngữ cảnh thời gian rõ ràng hơn cho mô hình.

5.3. Sự Vượt trội của Entity Embeddings

Phương pháp Entity Embeddings đạt hiệu suất cao nhất với RMSPE 0.1248, giảm **~25%** sai số so với mô hình cơ sở.

- **Về mặt định lượng:** Đây là mức giảm sai số đáng kể, chứng minh rằng biểu diễn dữ liệu đầu vào (Input Representation) quan trọng hơn độ phức tạp của bản thân thuật toán hồi quy.
- **Về mặt định tính:** Phân tích trực quan hóa (PCA và Scatter plot) cho thấy các vector nhúng của cửa hàng có mối tương quan tuyến tính mạnh với doanh thu trung bình. Biểu đồ dự báo cho thấy mô hình Embeddings bám sát các điểm cực trị (đỉnh và đáy doanh thu) của chuỗi thời gian tốt hơn nhiều so với các phương pháp khác. Điều này chứng tỏ vector nhúng đã mã hóa thành công các đặc tính ẩn (latent features) của từng cửa hàng mà Label Encoding không thể hiện được.



6. Kết luận

Dự án này đã chứng minh rằng trong bài toán dự báo doanh thu với dữ liệu hỗn hợp và nhiều biến phân loại, việc đầu tư vào quy trình chuẩn bị dữ liệu—cụ thể là chuẩn hóa phân phối mục tiêu và áp dụng kỹ thuật học biểu diễn (Entity Embeddings)—mang lại lợi ích vượt trội. Mô hình

cuối cùng không chỉ đạt độ chính xác cao hơn mà còn có khả năng khái quát hóa tốt hơn đối với các đặc điểm riêng biệt của từng cửa hàng và yếu tố thời gian. Kết quả này khuyến nghị việc áp dụng Entity Embeddings như một phương pháp tiêu chuẩn cho các bài toán dữ liệu dạng bảng có biến phân loại với lực lượng lớn.

Tổng kết

Hành trình chinh phục bộ dữ liệu Rossmann Store Sales của Nhóm 5 không chỉ dừng lại ở việc chạy các thuật toán dự báo khô khan, mà là một quá trình **"Thổi hồn vào dữ liệu"** thông qua nghệ thuật Data Storytelling và sự tỉ mỉ trong Data Preparation.

Qua hai chương phân tích chuyên sâu và thực nghiệm mô hình, dự án đã đi đến những kết luận cốt lõi sau:

1. Sức mạnh của sự thấu hiểu (Business Understanding & Storytelling)

Chúng tôi đã chứng minh rằng: "Dữ liệu không nói dối, nhưng cách chúng ta lắng nghe mới quyết định câu chuyện."

- **Phá bỏ tư duy "One-size-fits-all":** Phân tích đã chỉ ra sai lầm của việc áp dụng khuyến mãi đại trà. Những cửa hàng tại nhà ga/sân bay (Store Type B) hay các dòng sản phẩm cao cấp cần chiến lược "Tiện lợi & Sẵn có" thay vì giảm giá vô ích.
- **Làm chủ nhịp đập thời gian:** Việc nhận diện được các "điểm rơi" vàng (Tháng 12, Thứ Hai đầu tuần) và tâm lý khách hàng trước/sau lễ đã giúp định hình lại chiến lược phân bổ nguồn lực và nhân sự một cách tối ưu nhất.

2. Vai trò tiên quyết của Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation Impact)

Kết quả thực nghiệm tại Chương 2 là minh chứng đanh thép nhất cho tầm quan trọng của khâu xử lý dữ liệu:

- Việc áp dụng các kỹ thuật xử lý nâng cao (Log transformation, Feature Engineering dựa trên logic nghiệp vụ) đã cải thiện đáng kể hiệu suất so với dữ liệu thô.
- Đặc biệt, kỹ thuật **Entity Embeddings** đã trở thành "ngôi sao sáng" khi giảm sai số **RMSPE xuống còn 0.1248 (cải thiện ~25% so với mô hình cơ sở)**. Điều này khẳng định rằng đối với dữ liệu bán lẻ phức tạp với nhiều biến phân loại (high cardinality), việc học biểu diễn dữ liệu (representation learning) quan trọng hơn việc chỉ tinh chỉnh tham số mô hình.

3. Kiến nghị chiến lược

Từ những kết quả trên, nhóm đề xuất hướng đi cho Rossmann:

- **Về Kinh doanh:** Tái cấu trúc chiến lược Promo và Promo2. Ngừng các hoạt động khuyến mãi lãng phí tại các "vùng chết" (Store Type B, C) và dồn tổng lực vào các "mỏ vàng" (Store Type A, D) để tối đa hóa lợi nhuận biên.
- **Về Kỹ thuật:** Triển khai mô hình dự báo sử dụng Entity Embeddings vào môi trường thực tế (Production) để hỗ trợ ra quyết định hàng ngày về tồn kho và nhân sự.

Lời kết:

Dự án này khẳng định rằng Data Preparation không chỉ là bước làm sạch dữ liệu, mà là quá trình chất lọc tinh hoa nghiệp vụ để cung cấp đầu vào chất lượng nhất cho máy học. Sự kết hợp giữa

tư duy phân tích nhảy b n (Data Storytelling) v  kỹ thuật xử lý dữ liệu hiện đại chính là chìa khóa để chuyển đổi những con số vô tri thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.